

Soutenance de stage MOCA 2A

Enseignant référent: Mehmet Ersoy

Anaëlle Havret



Sommaire

Introduction

Partie Théorique

- Fondement mécanique
- Méthode des caractéristiques

Partie numérique

- Développement algorithmique
- Analyse des résultats et du maillage
- Nouvelles lignes caractéristiques

Conclusion

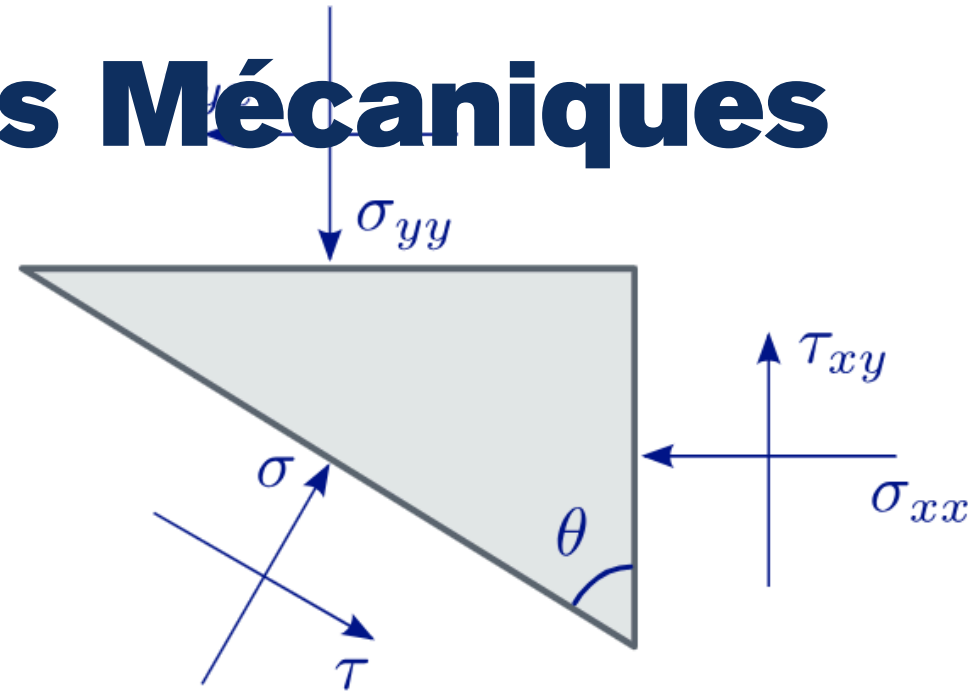


Introduction

- **Contexte de la banquise** : Milieu arctique hautement dynamique en dérive constante sous l'action des vents et des courants (glace pluriannuelle de 2 à 4 m d'épaisseur).
- **Mécanisme de rupture** : Les contraintes mécaniques dépassent localement le seuil plastique, formant des failles étroites appelées Linear Kinematic Features (LKFs).
- **Limite observationnelle** : Le suivi par imagerie satellite (RGPS) se restreint aux structures principales et omet la micro-fracturation intermédiaire.
- **Objectif du stage** : Modéliser le champ de cisaillement maximal ($\dot{\gamma}_{max}$) par la Méthode des Caractéristiques pour révéler l'ensemble du réseau de lignes caractéristiques.

Fondements Mécaniques

Le cercle de Mohr



Centre du cercle de Mohr (Pression)

$$\Pi = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2}$$

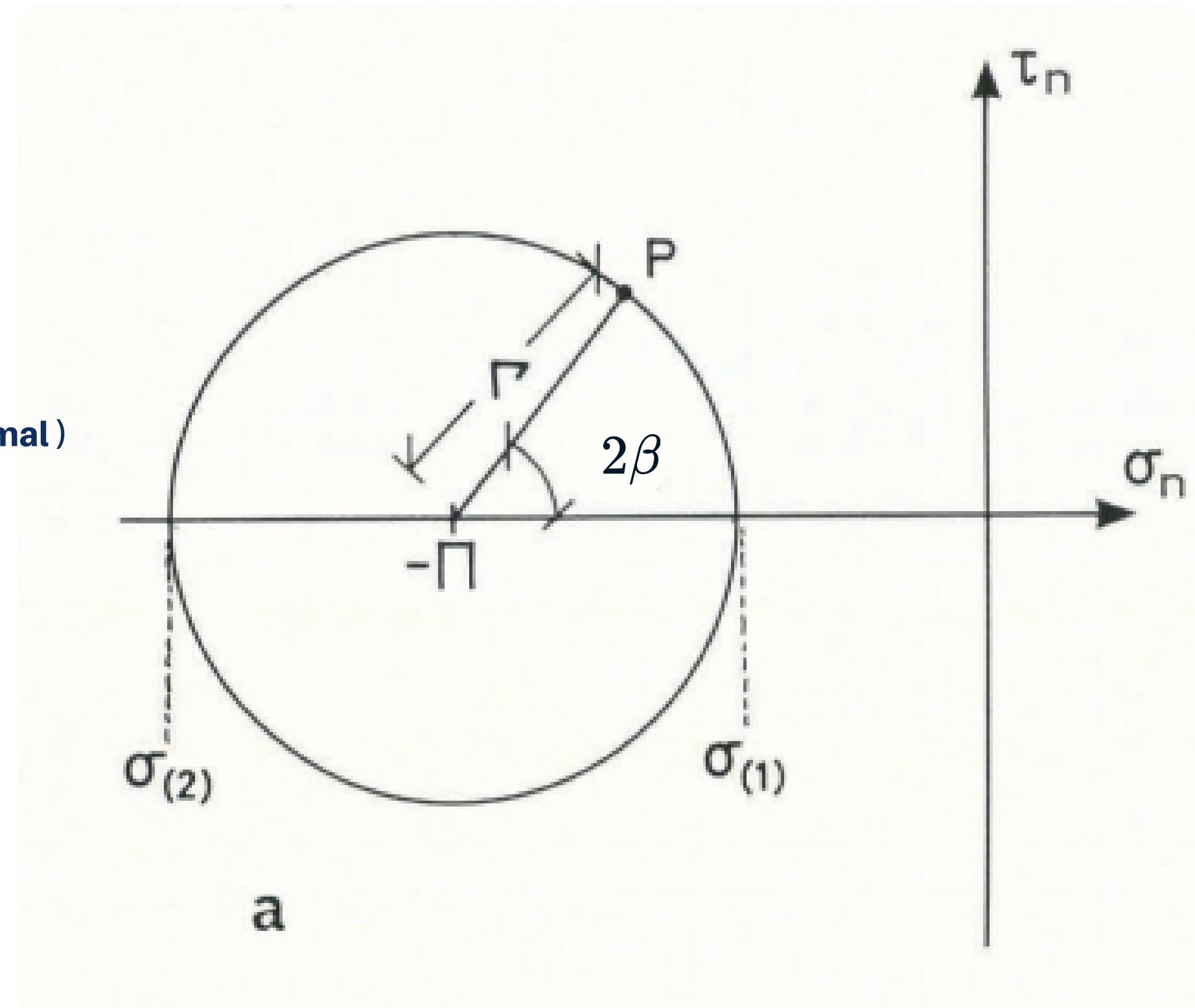
$$\Pi = -\frac{\sigma_{(1)} + \sigma_{(2)}}{2}$$

Rayon du cercle de Mohrs (Contrainte de cisaillement maximal)

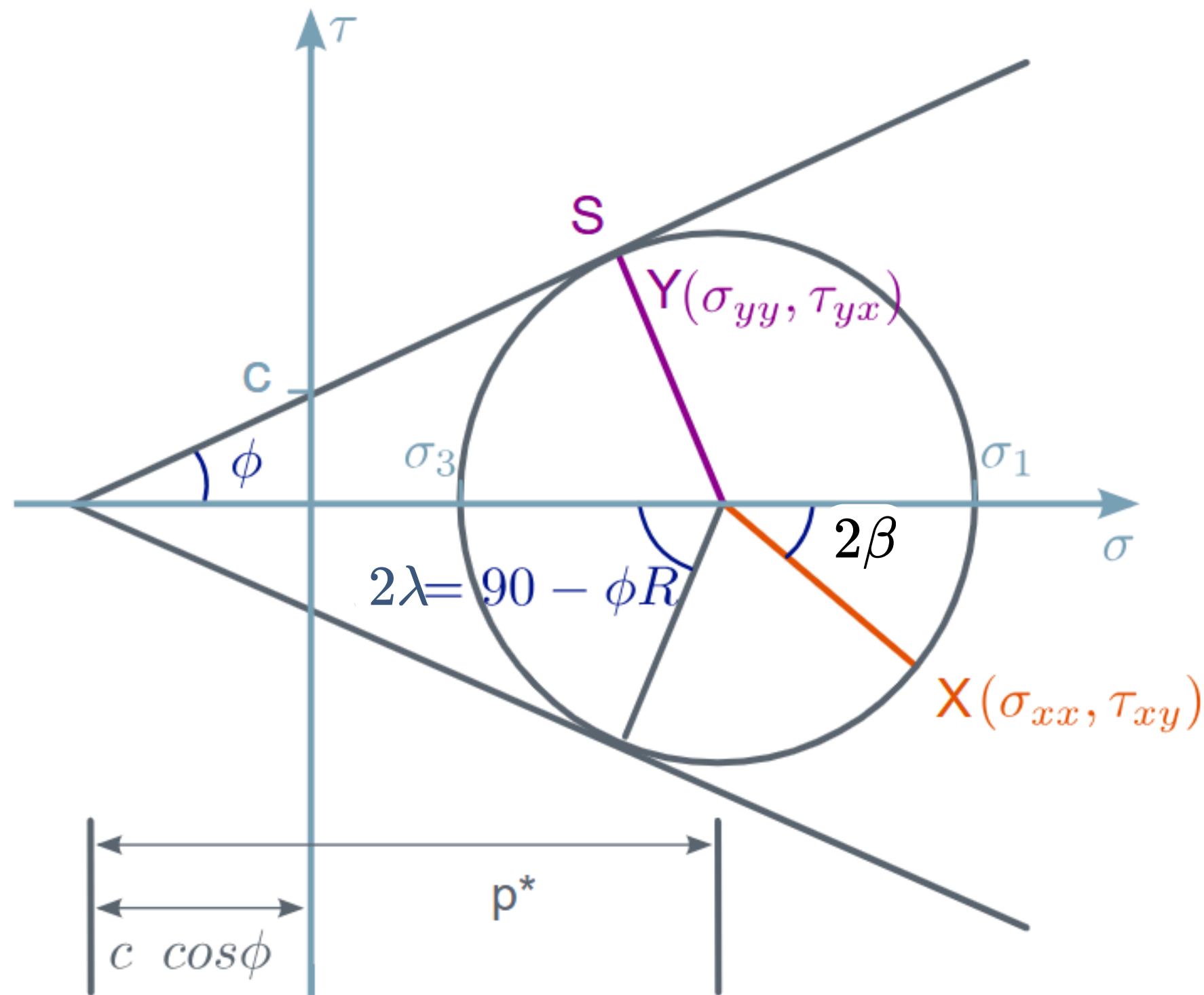
$$Z = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2} = \frac{\sigma_{(1)} - \sigma_{(2)}}{2}$$

Contrainte normale et cisaillement

$$\sigma_n = \Pi + Z \cos(2 \beta) \text{ and } \tau_n = Z \sin(2 \beta)$$



β : Direction spatiale de la compression maximale(σ_1)dans le repère (x,y)



- **Critère de Mohr-Coulomb** : Enveloppe linéaire définissant la résistance de la glace via l'angle de frottement interne ϕ et la cohésion c .

$$\tau = c + \sigma \tan \phi$$

- **Condition de rupture** : Atteinte lorsque le cercle de contrainte de Mohr devient tangent à cette enveloppe plastique.
- **Angle de rupture** : Dédit géométriquement du point de contact, fixant l'orientation des directions de glissement

$$\lambda = \frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}$$

- **Implication physique** : L'orientation des failles (LKFs) n'est pas aléatoire ; elle est entièrement dictée par les propriétés intrinsèques du matériau.

Méthode des Caractéristiques

Intégration du cisaillement le
long de s

$$\begin{aligned}dZ + 2 \tan(\phi) Z d\beta &= \sin(\phi) a_1 ds_1 \\dZ - 2 \tan(\phi) Z d\beta &= \sin(\phi) a_2 ds_2\end{aligned}$$

L'équation du mouvement

$$\nabla \cdot \sigma = a$$

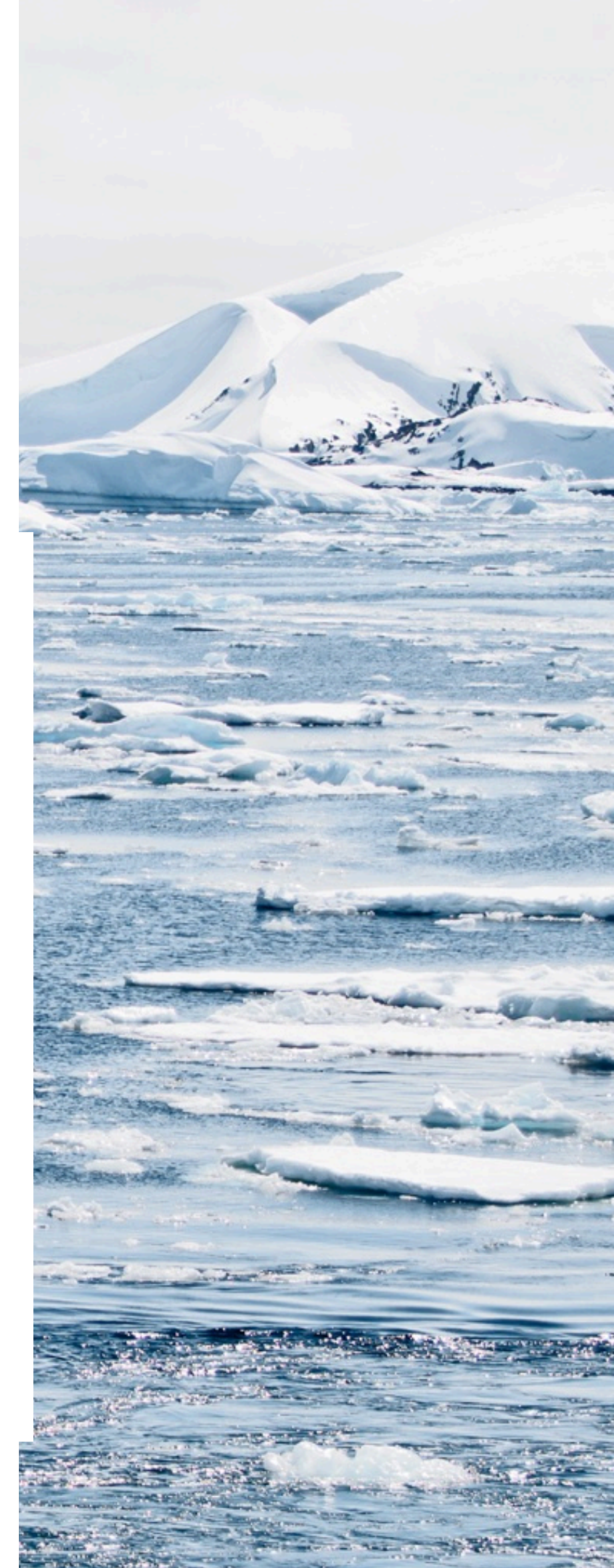
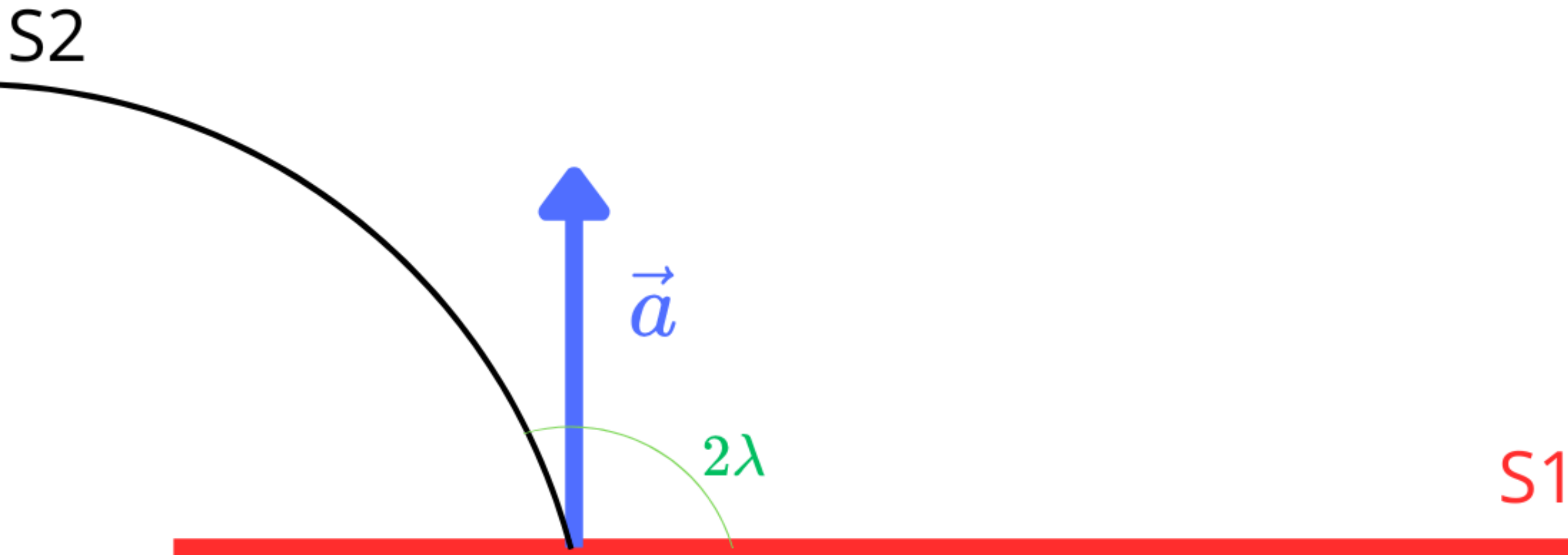


Habitat of Threatened Species

$$\kappa = \frac{a_2}{4Z_{P2}} \cos(\phi)$$

Développement Algorithmique

- vent constant selon y
- vent comme contrainte principale agissant sur le cisaillement
- s1 est une ligne droite, avec cisaillement nulle
- incrément de longueur $ds2=0.01$



Développement Algorithmique

Boucle

A chaque pas dans la boucle, on recalcule :
-la projection contrainte de vent

$$a_2 = a \cos(\theta_{P1} - \pi/2)$$

-la contrainte de cisaillement

$$dZ = 2 \tan(\phi) Z d\theta + \sin(\phi) a_2 ds_2$$

$$Z_{P2} = Z_{P1} + dZ$$

-la courbure avec la contrainte cisaillement

$$\kappa = \frac{a_2}{4Z_{P2}} \cos(\phi)$$

-le nouvel angle de P2

$$\theta_{P2} = \theta_{P1} + ds_2 * \kappa$$

-les coordonnées du P2

$$x_{P2} = x_{P1} + ds_2 \cos(\theta_{P2})$$

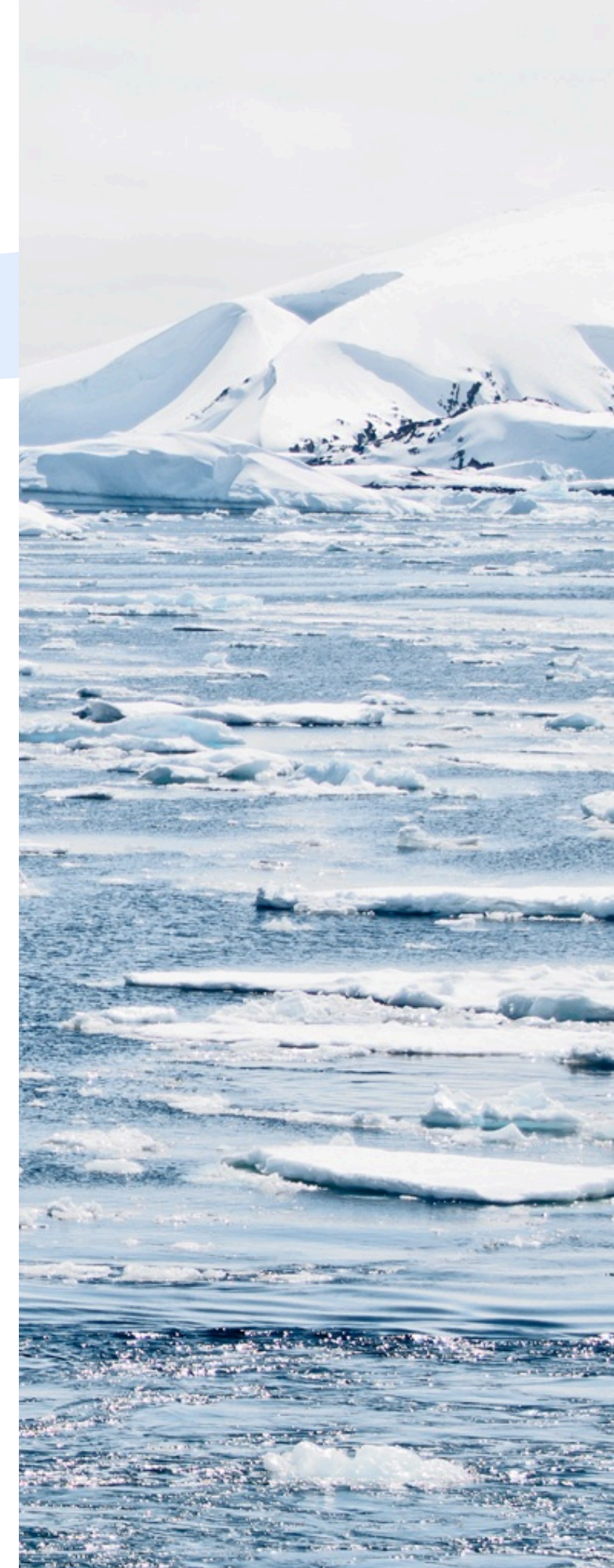
$$y_{P2} = y_{P1} + ds_2 \sin(\theta_{P2})$$

Initialisation

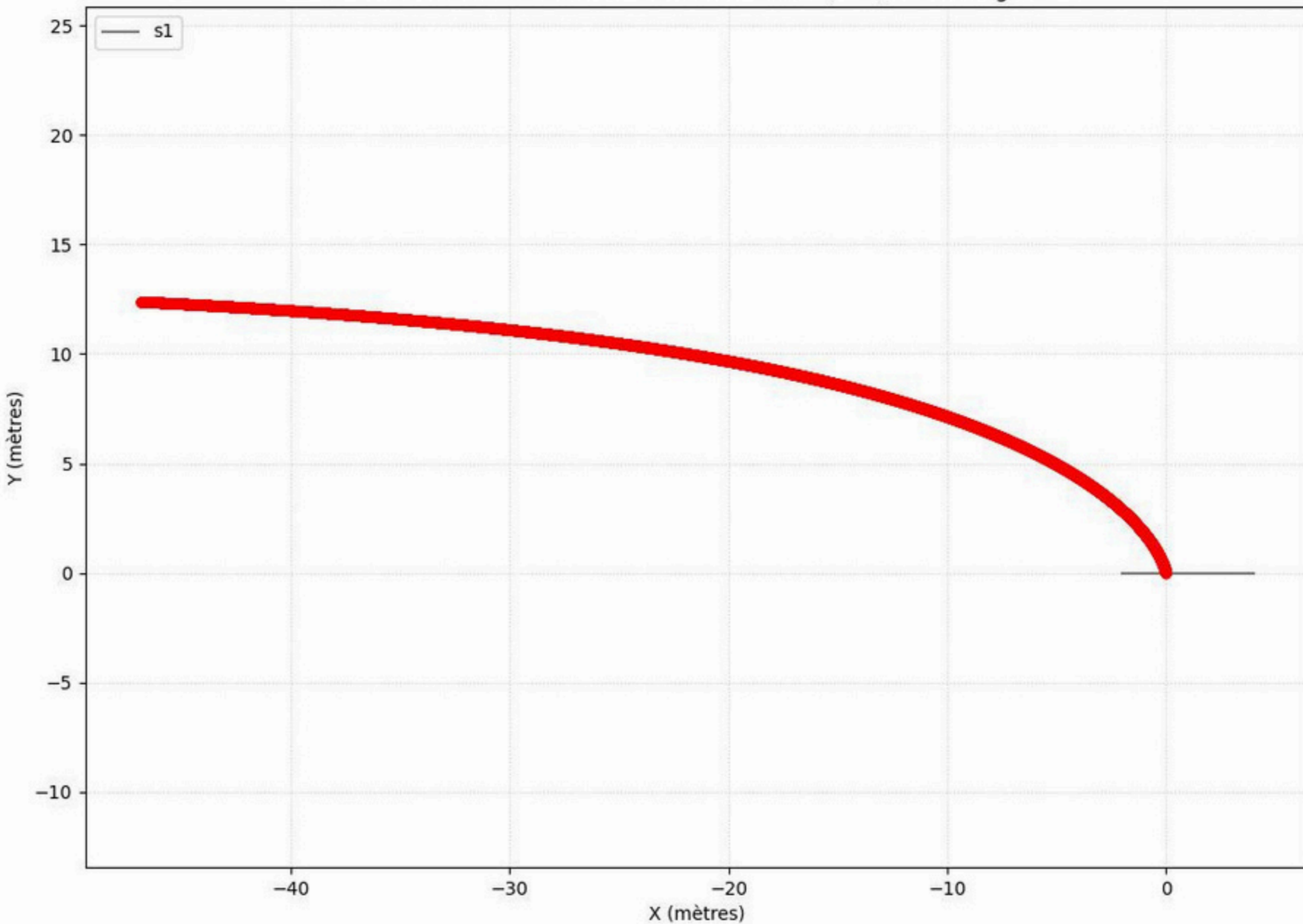
$$\theta_{P1} = 2\lambda$$

$$Z = 0$$

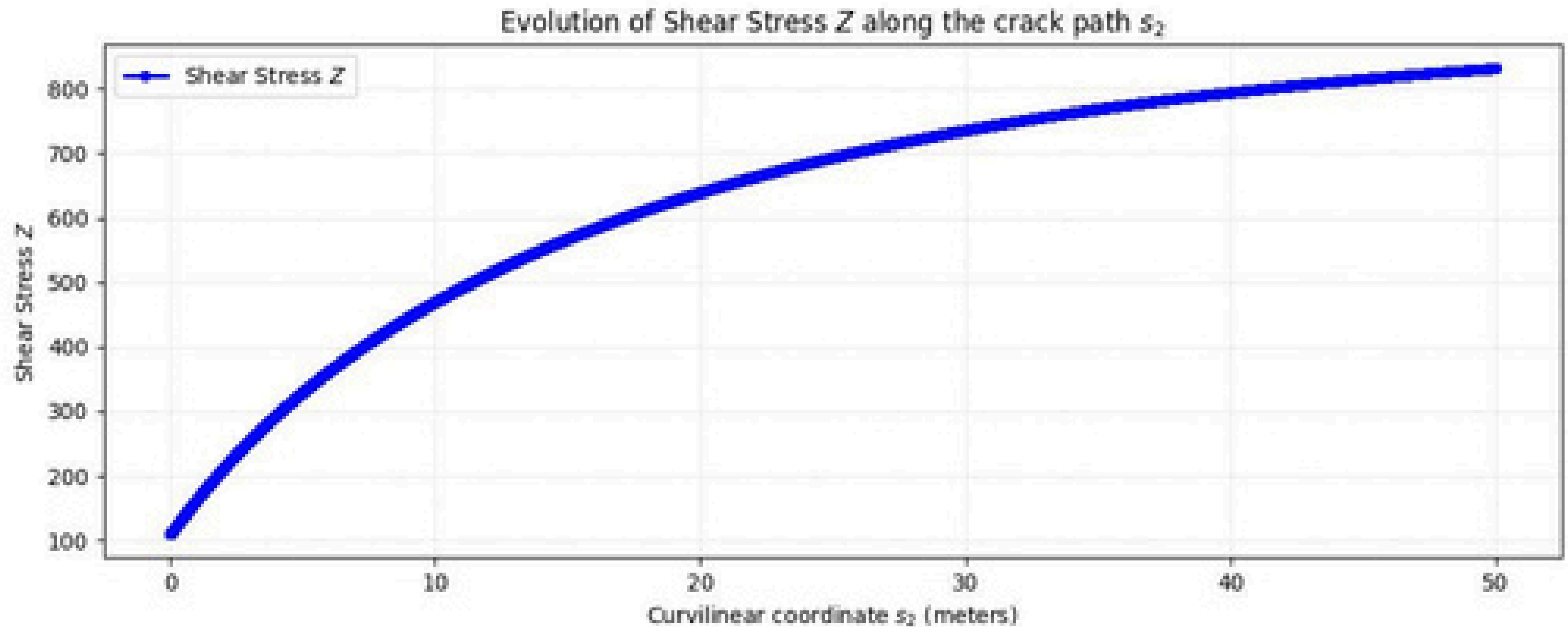
$$d\theta = 0$$



S2 characteristic with constant external loads (wind) and straight line



**Geometrie de la
characteristique
s2**



**Contrainte de
cisaillement de la
characteristique
 s_2**

Augmentation de $N=L/ds_2$

N : Nombre de point
 $L=5m$ distance

Calcul de l'erreur absolue

$$\text{Erreur}(ds_2) = \|Z(ds_2) - Z_{\text{ref}}\|$$

Ordre de convergence

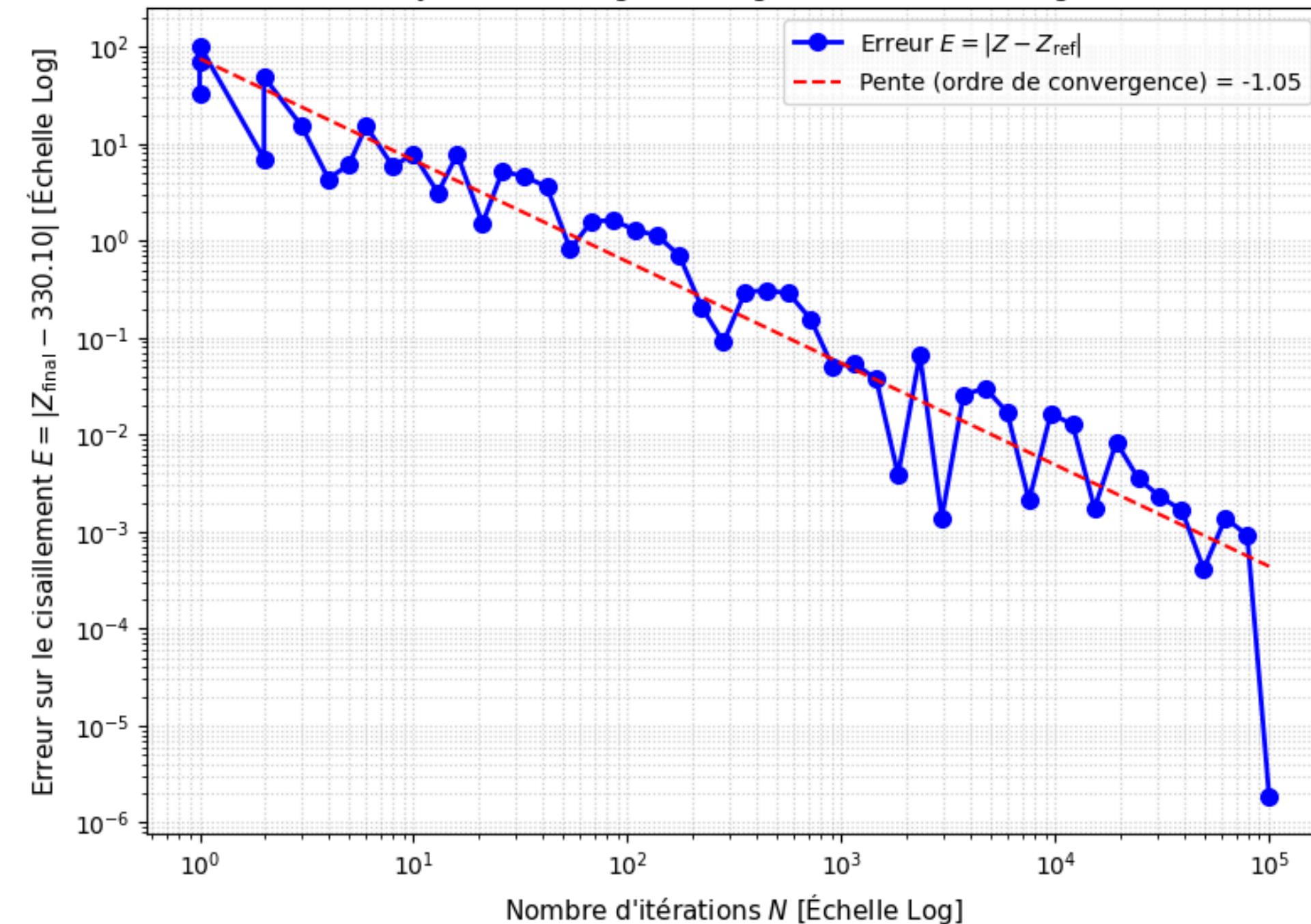
Ordre de convergence
pour les deux méthodes

Method 1 - 1.05

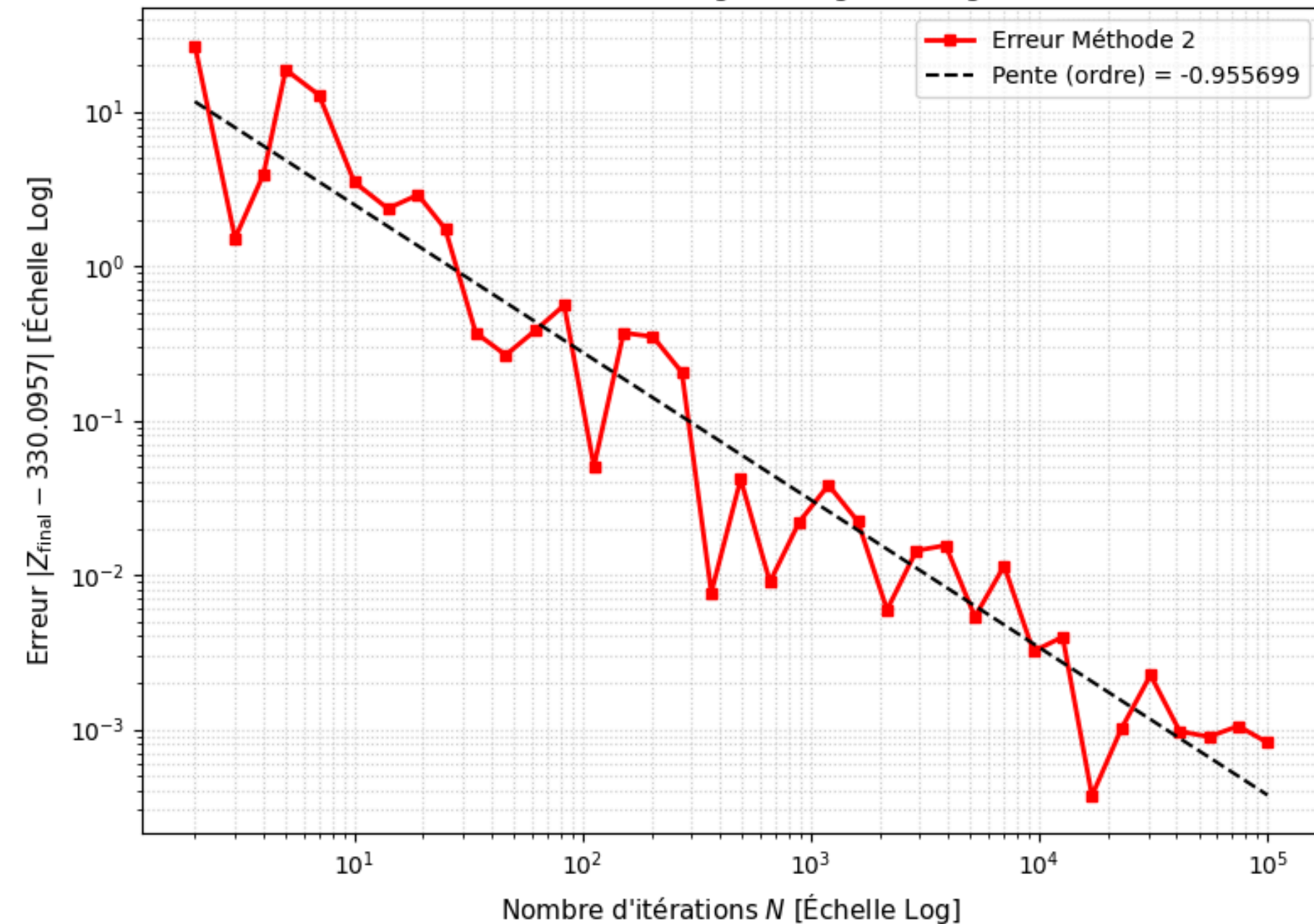
Method 2 - 0.955699

Analyse de la Convergence de Maillage

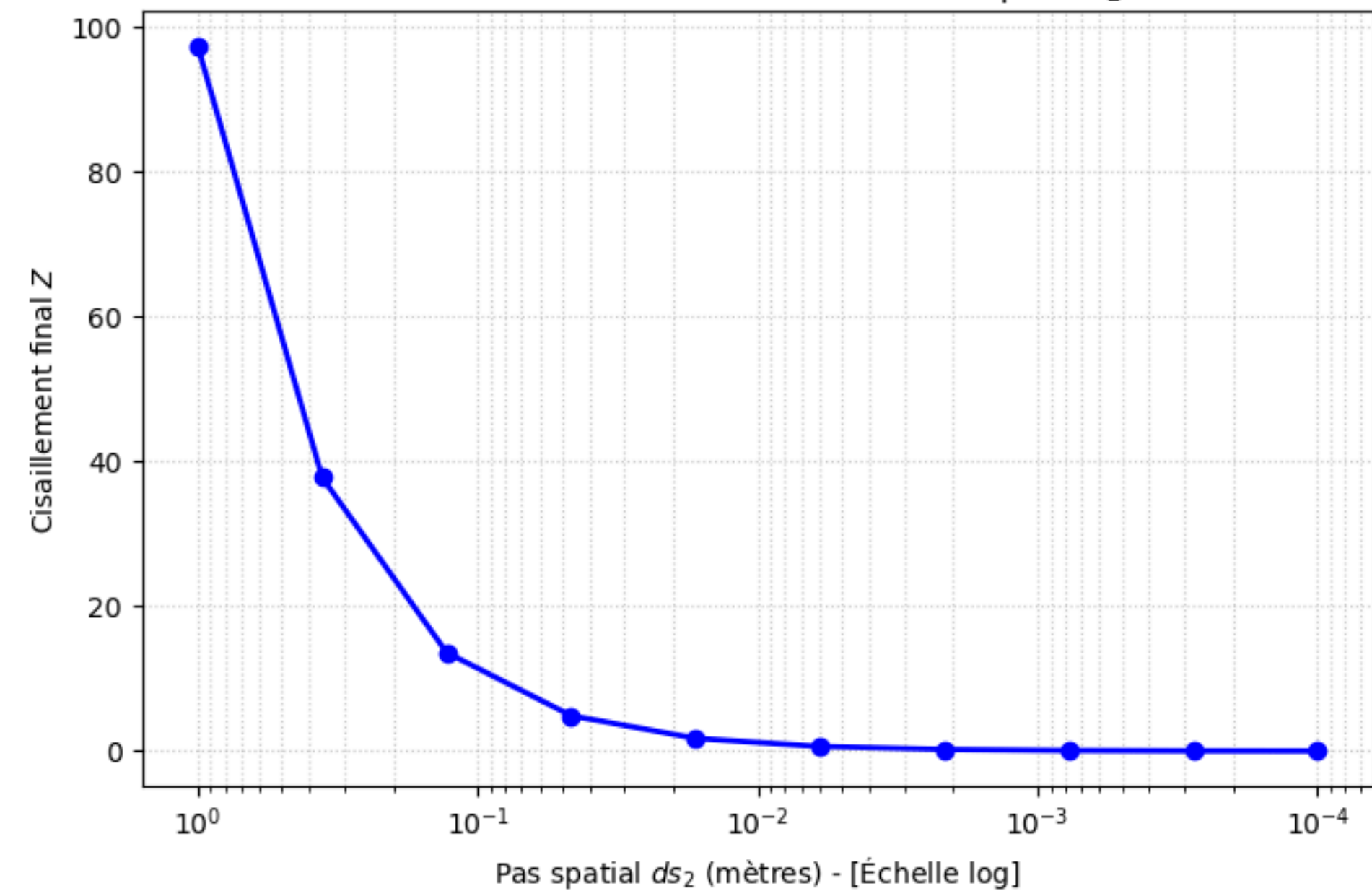
Analyse de convergence : $\log(E)$ en fonction de $\log(N)$



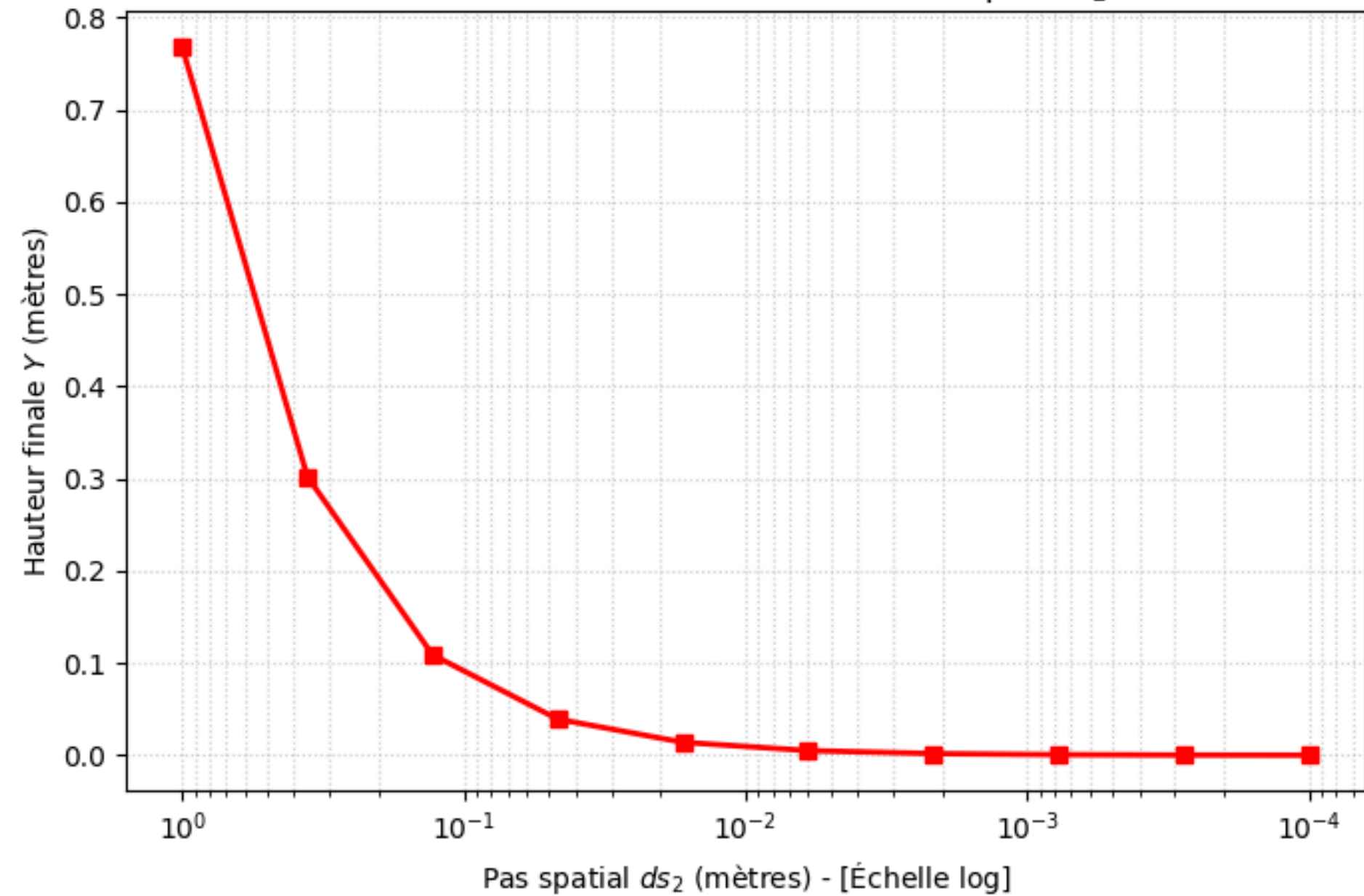
Méthode 2 : Convergence $\log(E)$ vs $\log(N)$



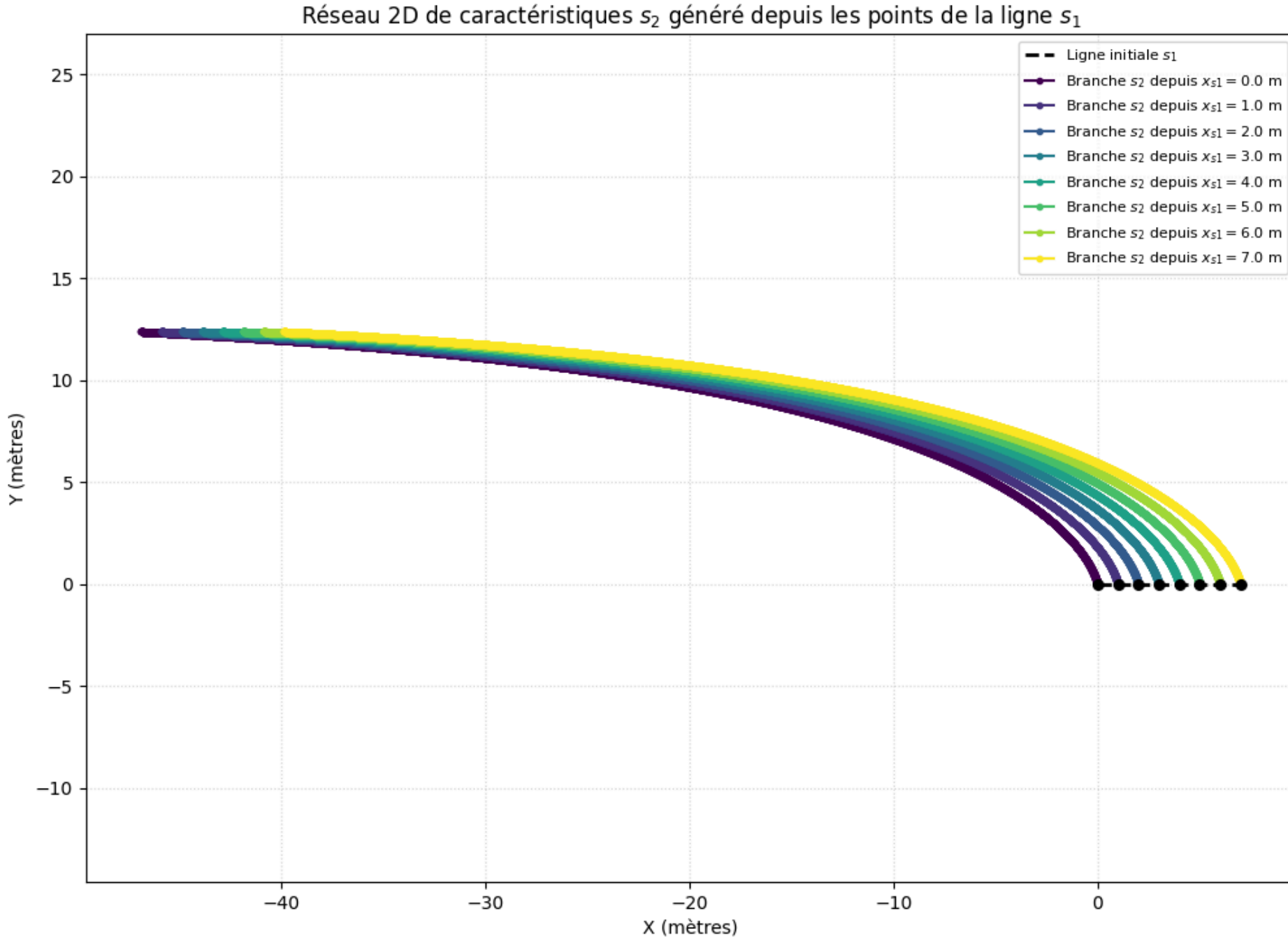
Sensibilité du cisaillement final Z au pas ds_2



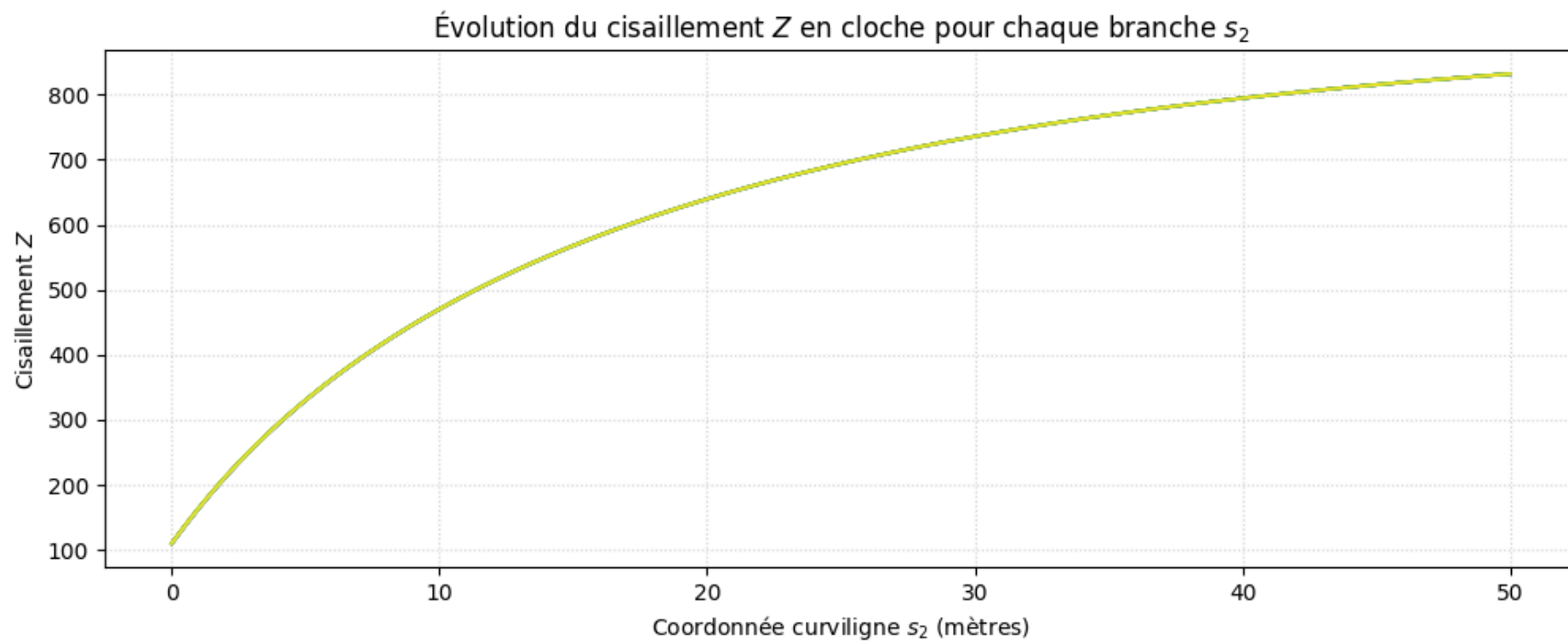
Sensibilité de la hauteur finale Y au pas ds_2



$$ds_2 < 10^{-2}$$

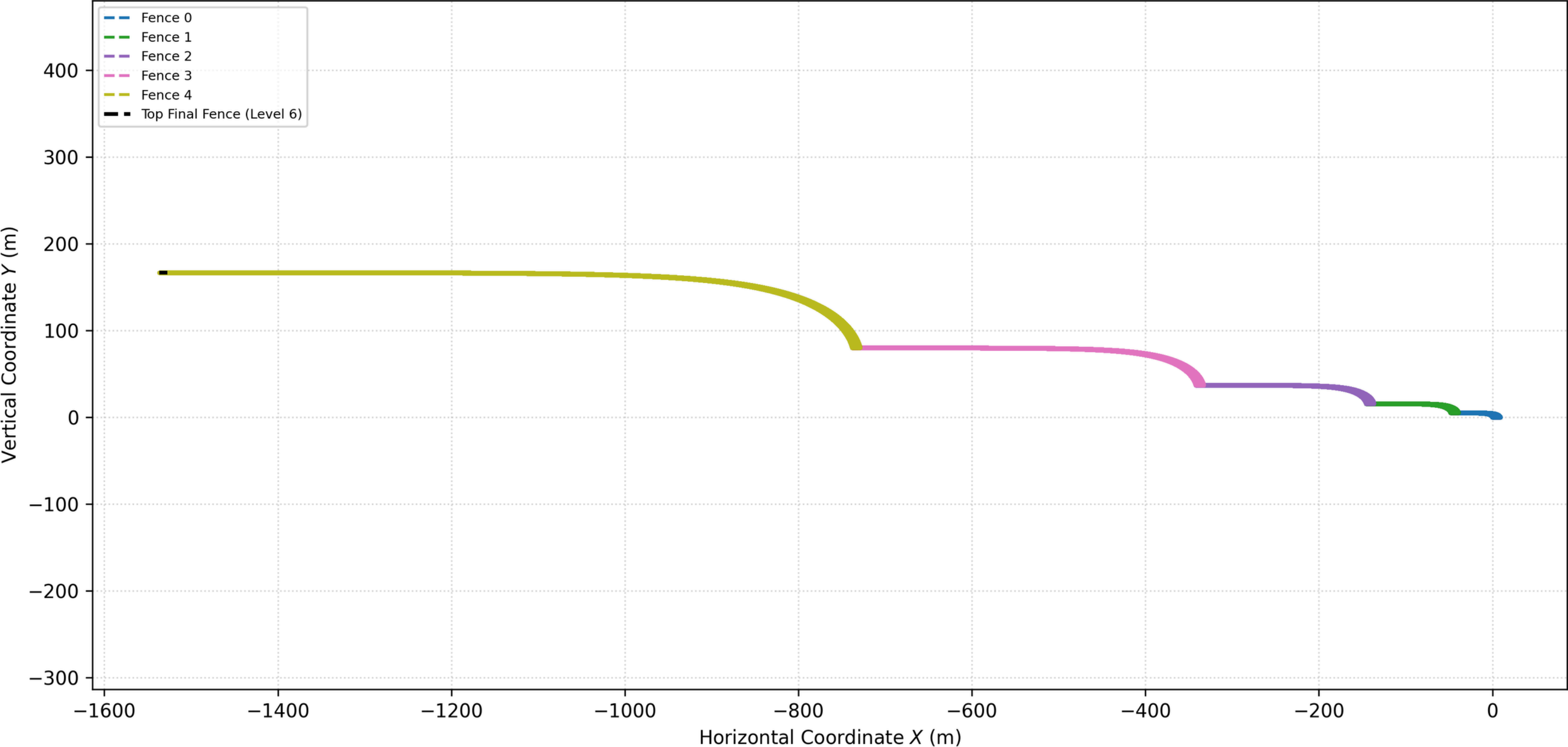


Tracé de multiples lignes s_2

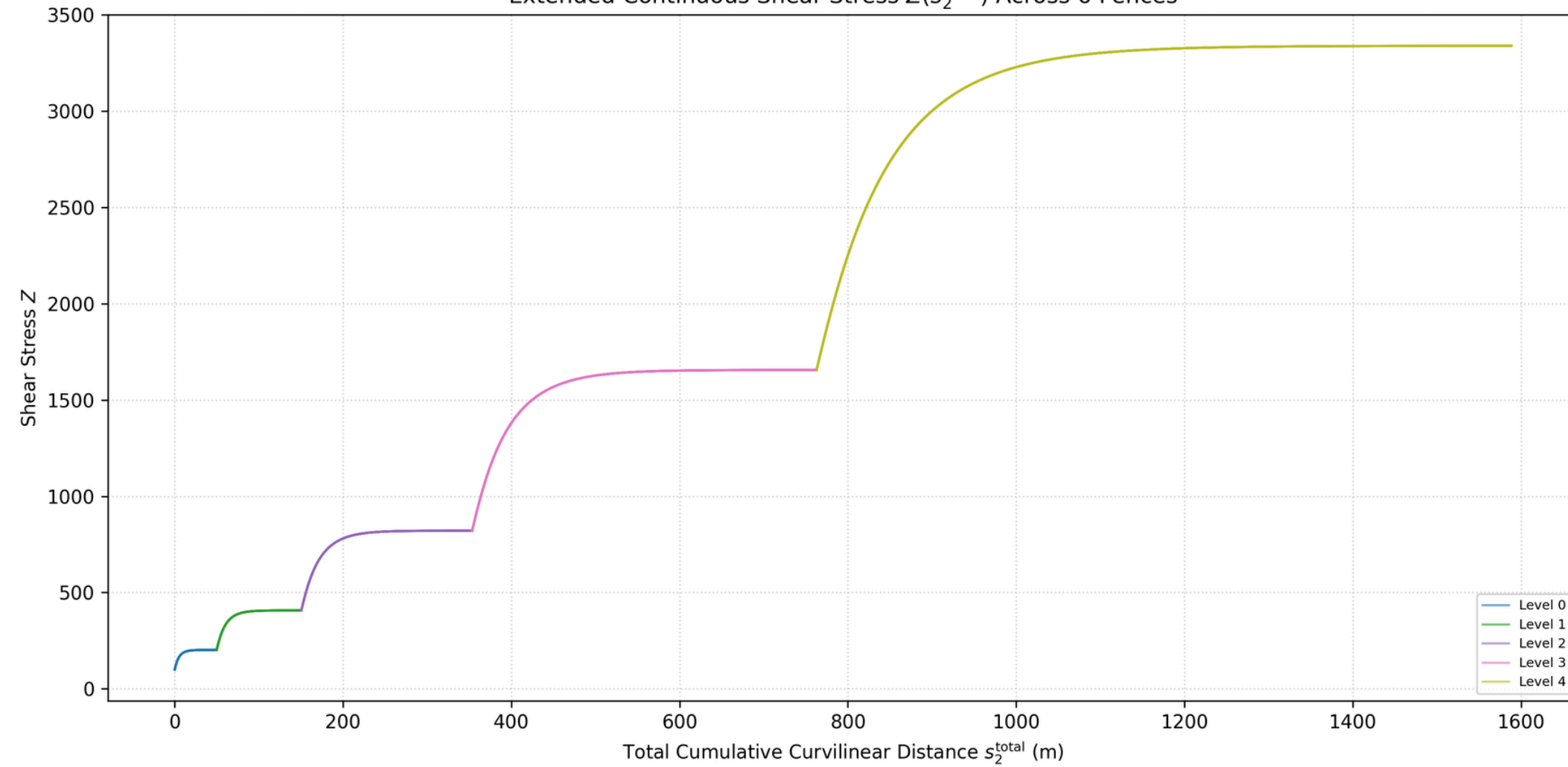


Géométrie s2 sur plusieurs pallier de caractéristique s2

2D Multi-Level Fence Grid Hierarchy (6 Levels)

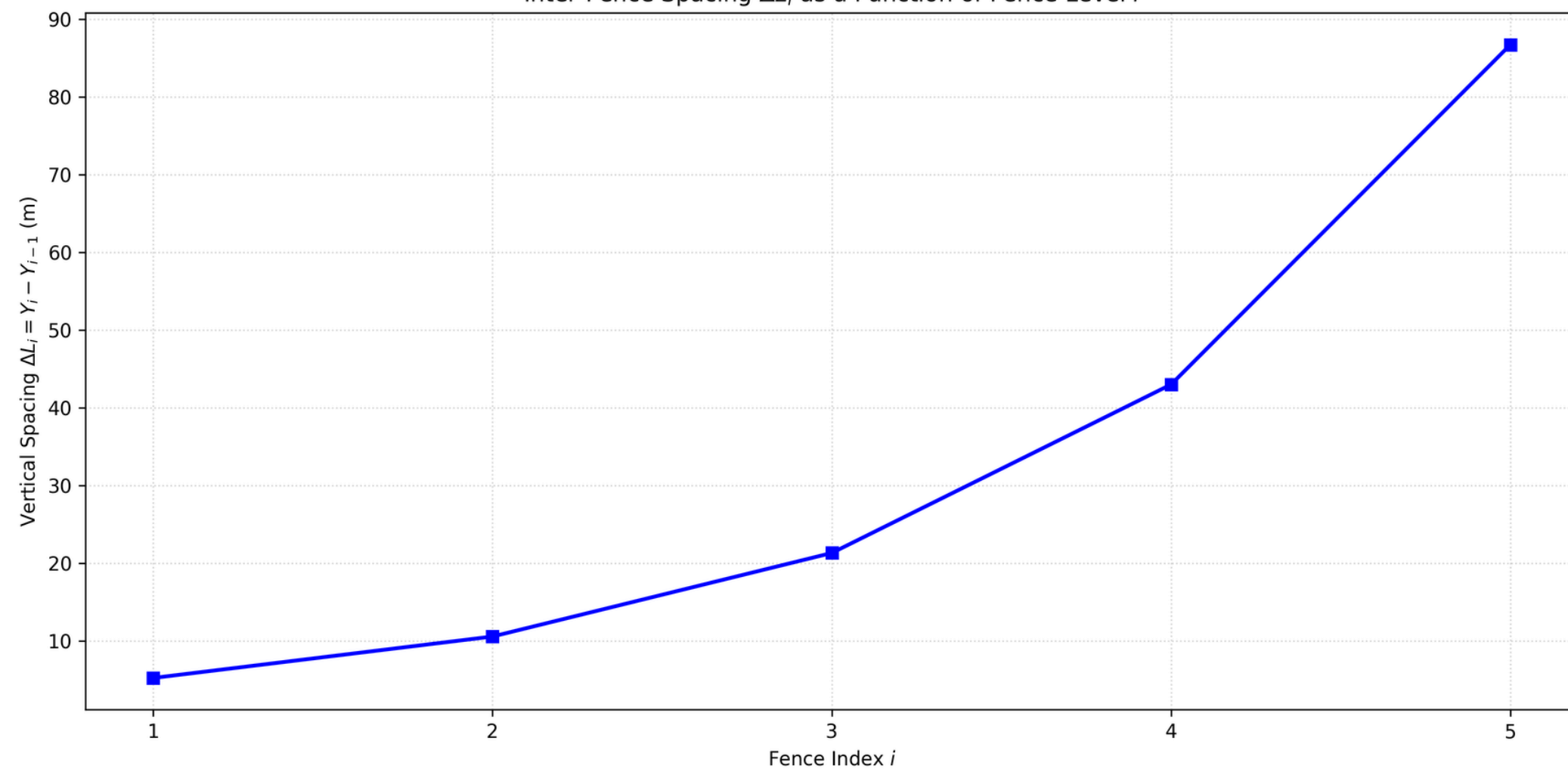


Extended Continuous Shear Stress $Z(s_2^{\text{total}})$ Across 6 Fences



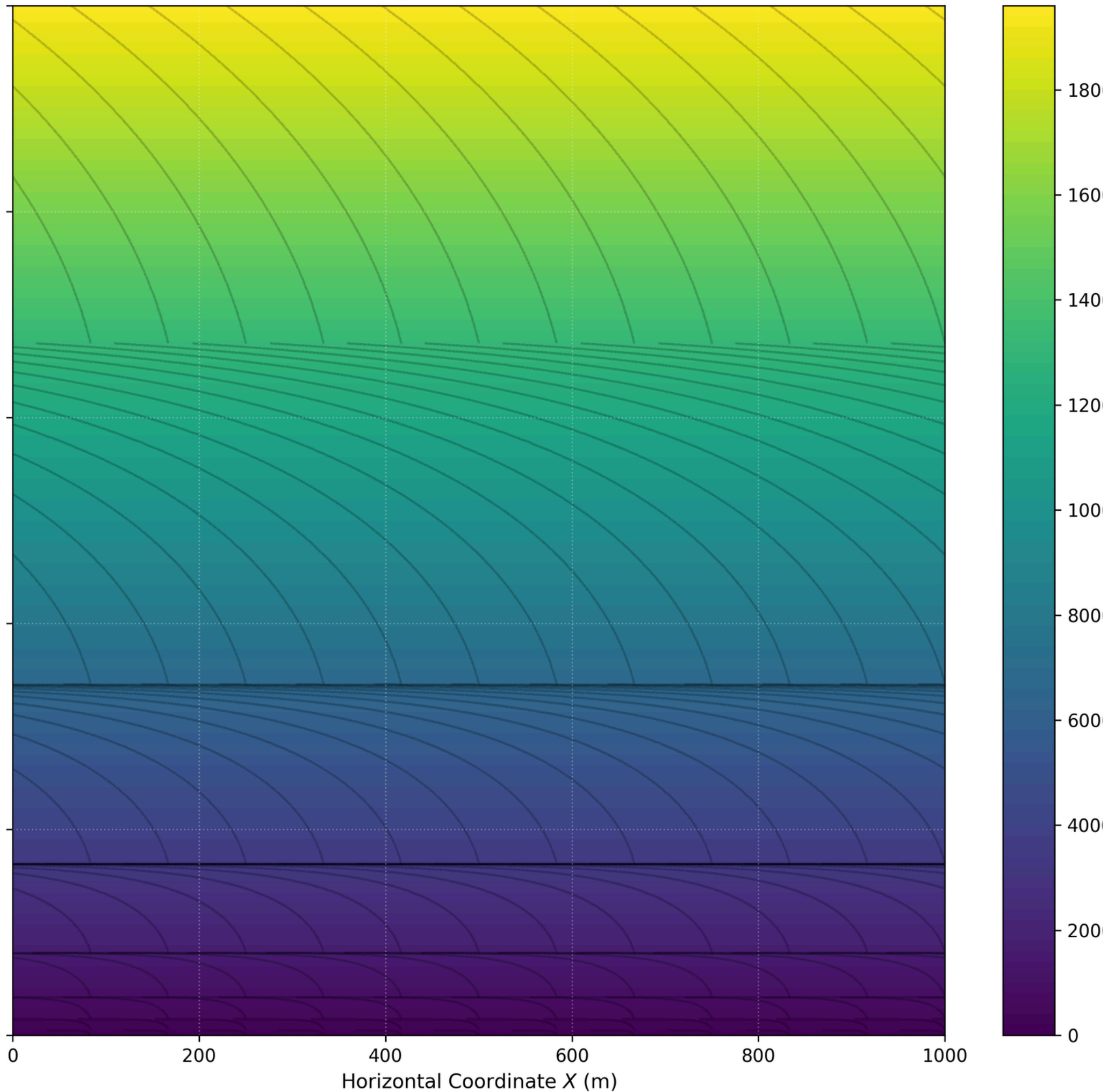
Contrainte de cisaillement en fonction de s_2

Inter-Fence Spacing ΔL_i as a Function of Fence Level i



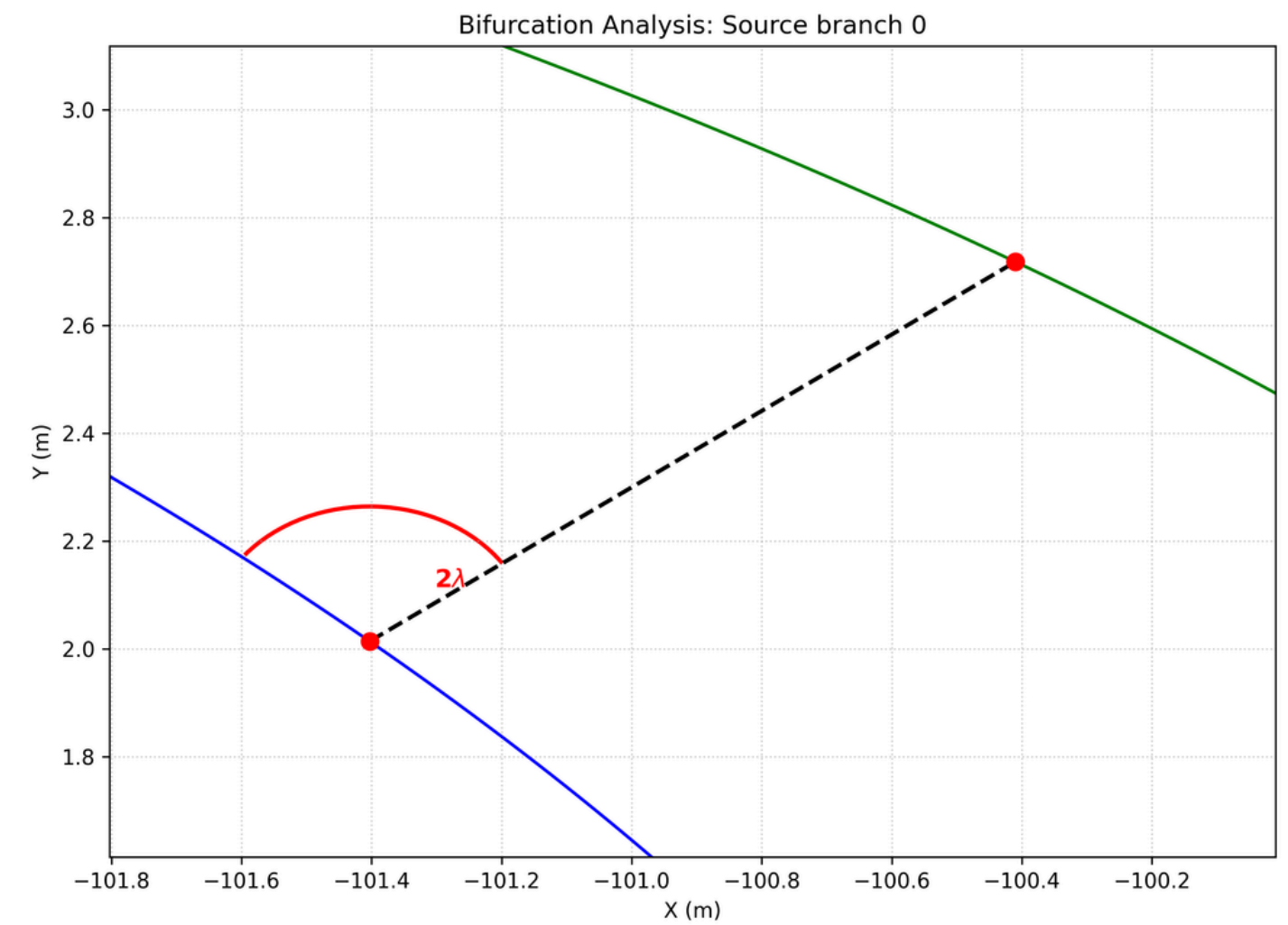
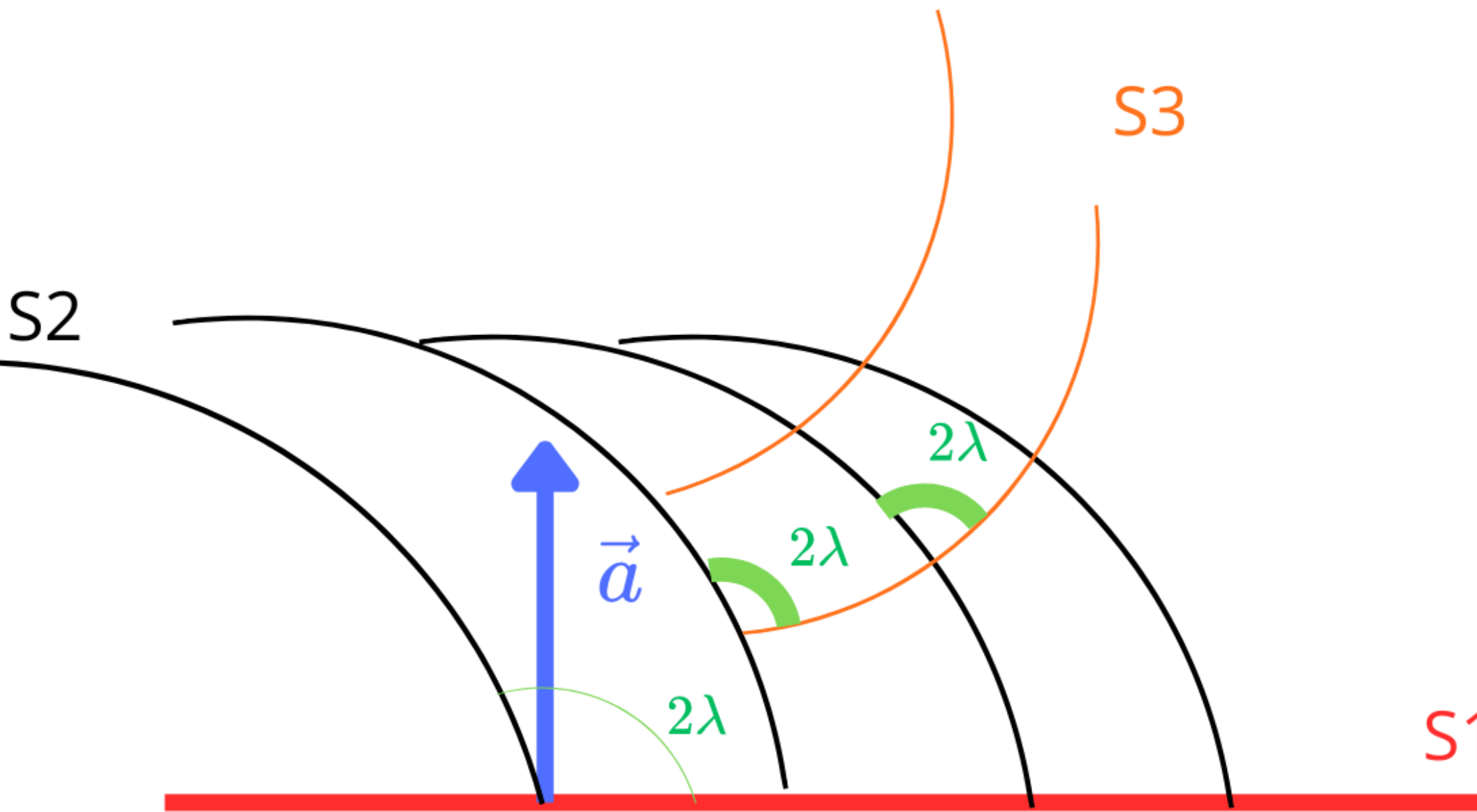
Différence vertical entre deux palliers

Continuous 2D Interpolated Shear Stress Field $Z(X, Y)$

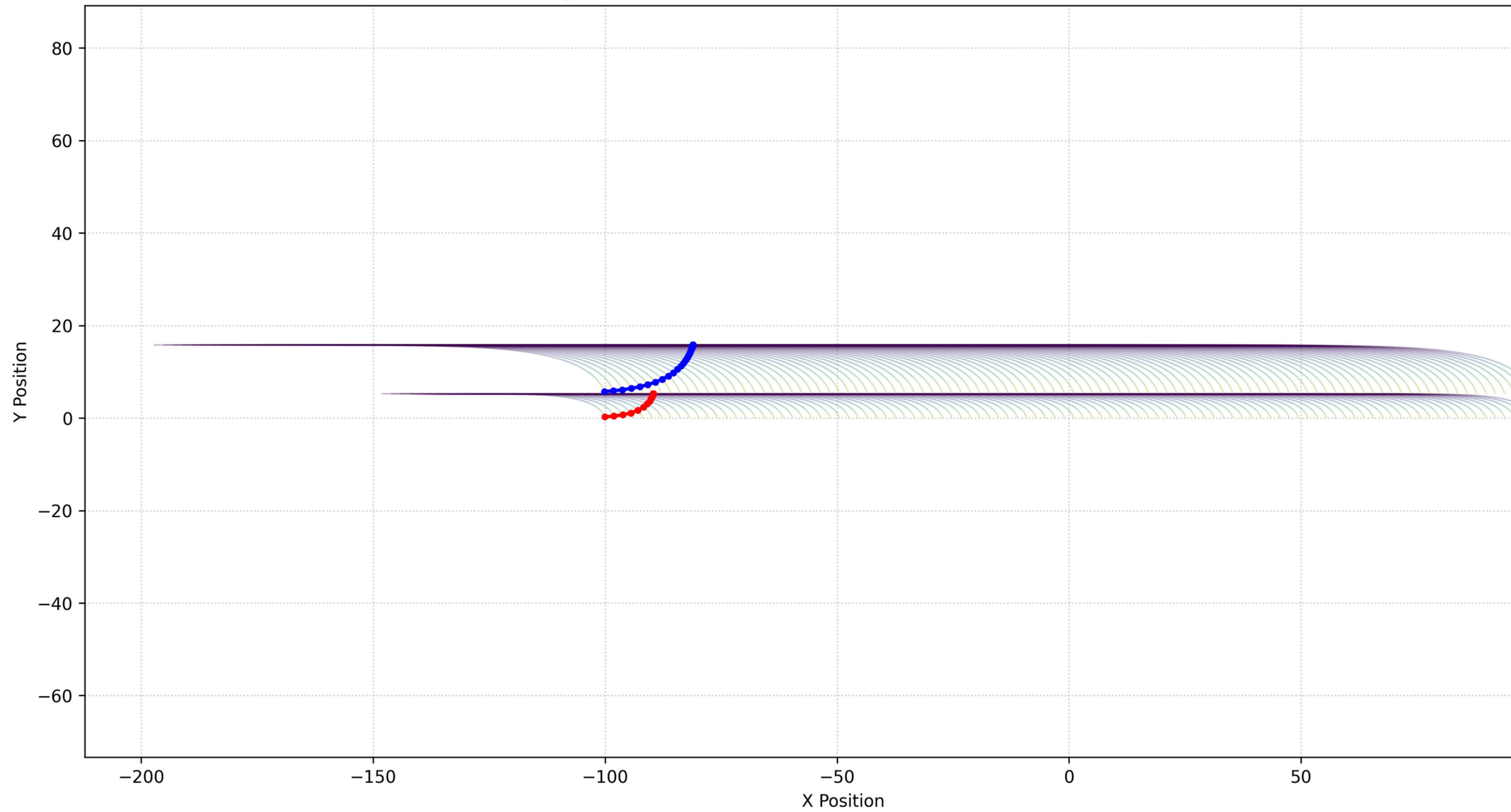


**Représentation
spatiale (2D) de
l'intensité des forces
de glissement**

Nouvelles lignes caractéristiques



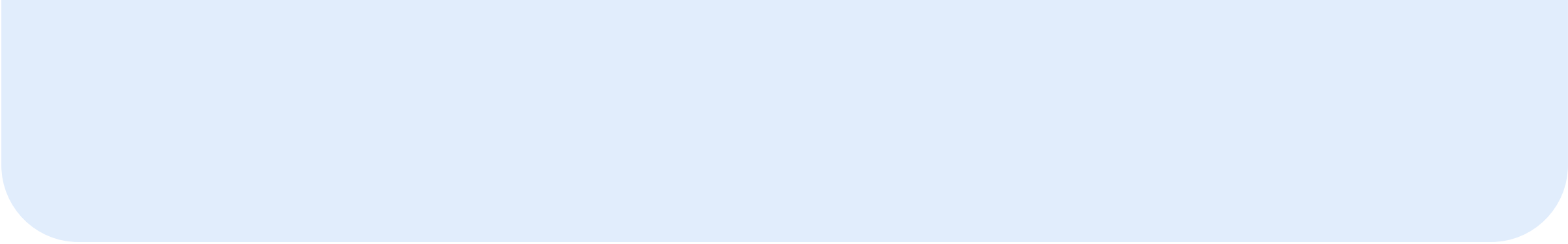
Comparison of Fracture Chains: Fence 1 (Red) vs Fence 2 (Blue)



>>>>> Conclusion

- Amélioration du programme avec des données RGPS
- Comparaison à grande échelle des cartes de cisaillement avec des observations satellite.
- Prise en compte de la variabilité spatiale de l'épaisseur de glace dans le critère Z
- Modèle à petite échelle : fractures qui ne pourraient être repérer par satellites





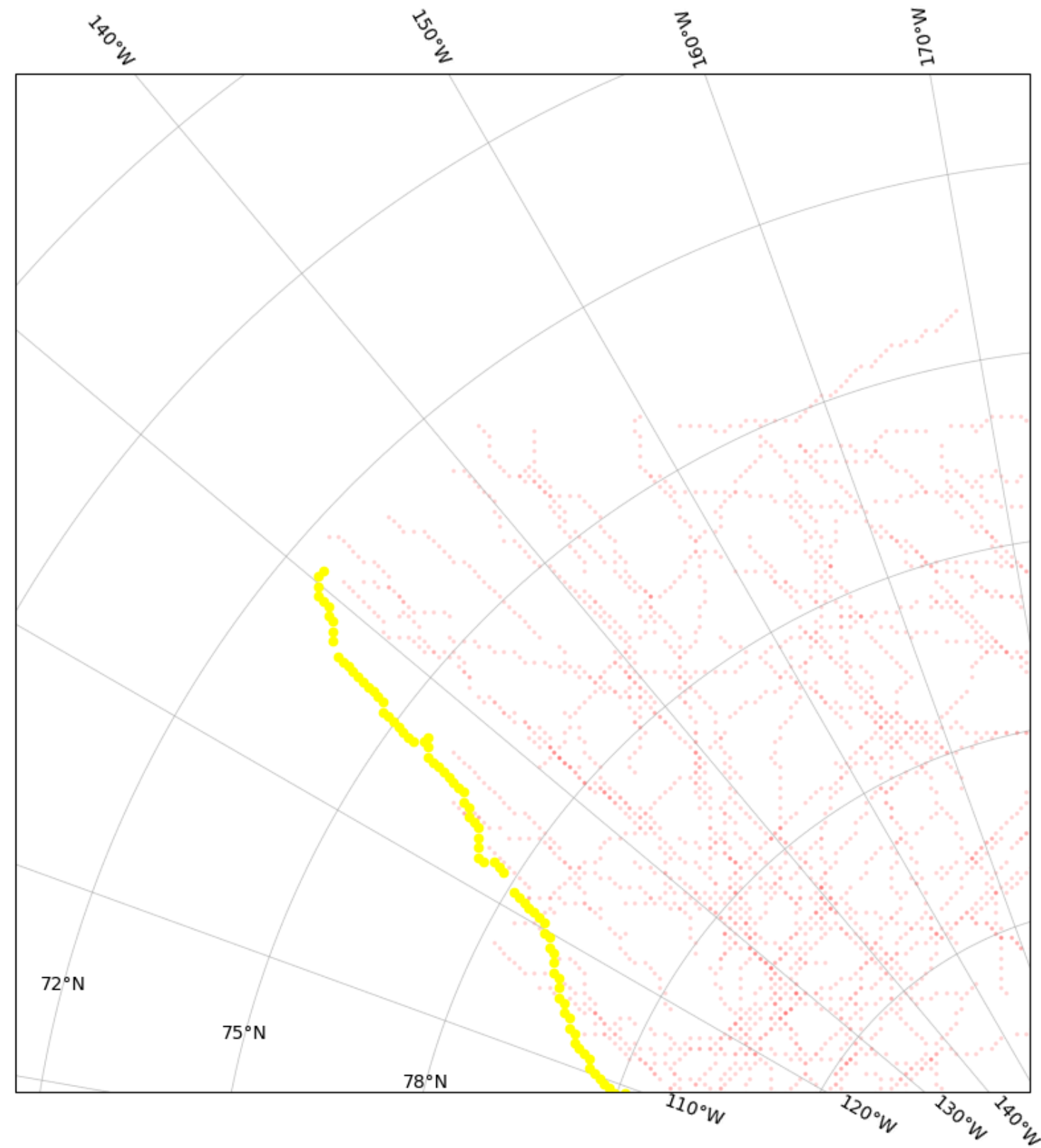
**THANK
YOU!**



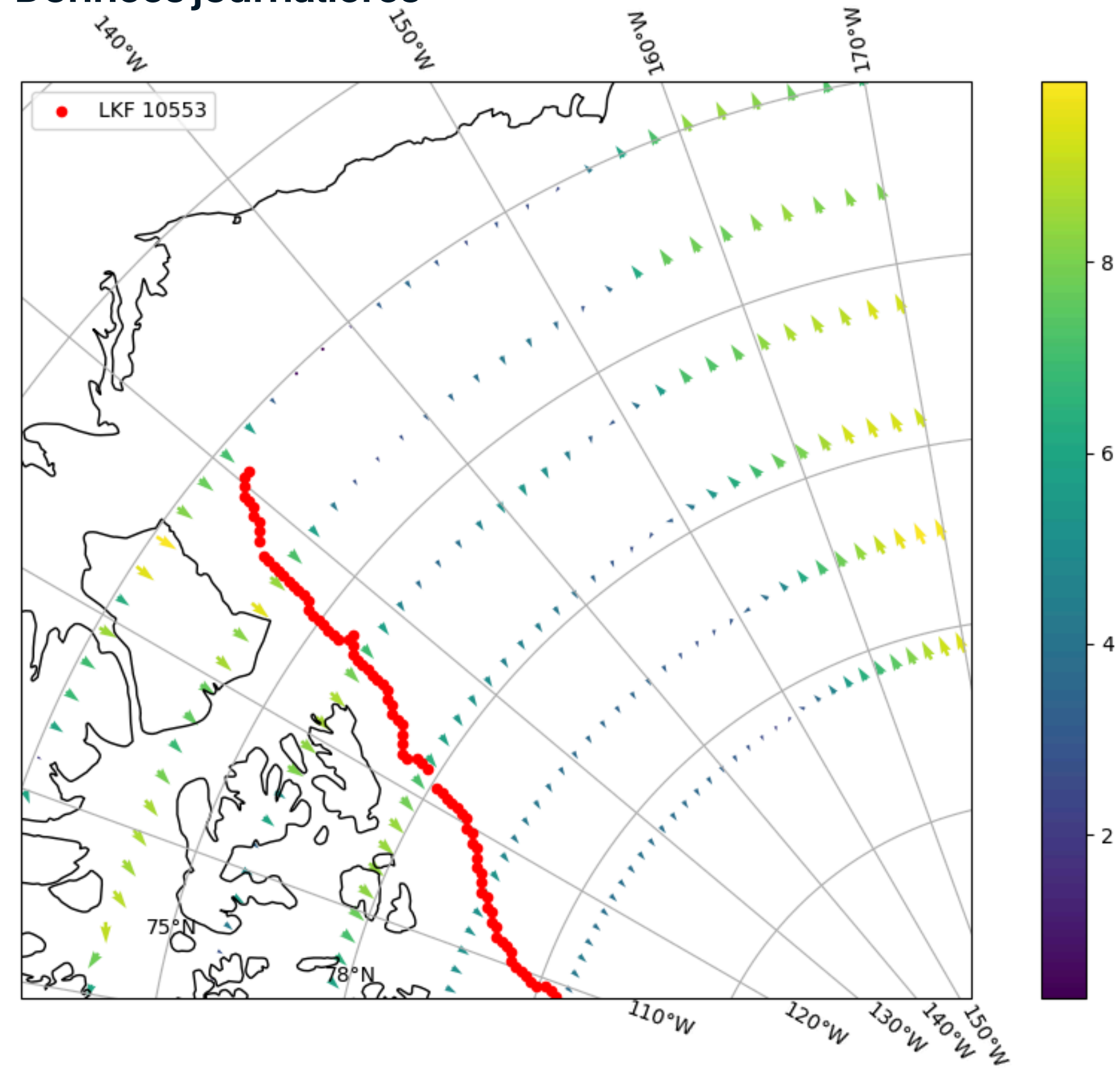
ANNEXES : LKF RÉEL

Choix de la lkf n°10553 au bord de la banquise
Une donnée tout les 3 jours

Focus sur la LKF N°10553 - Décembre 2006

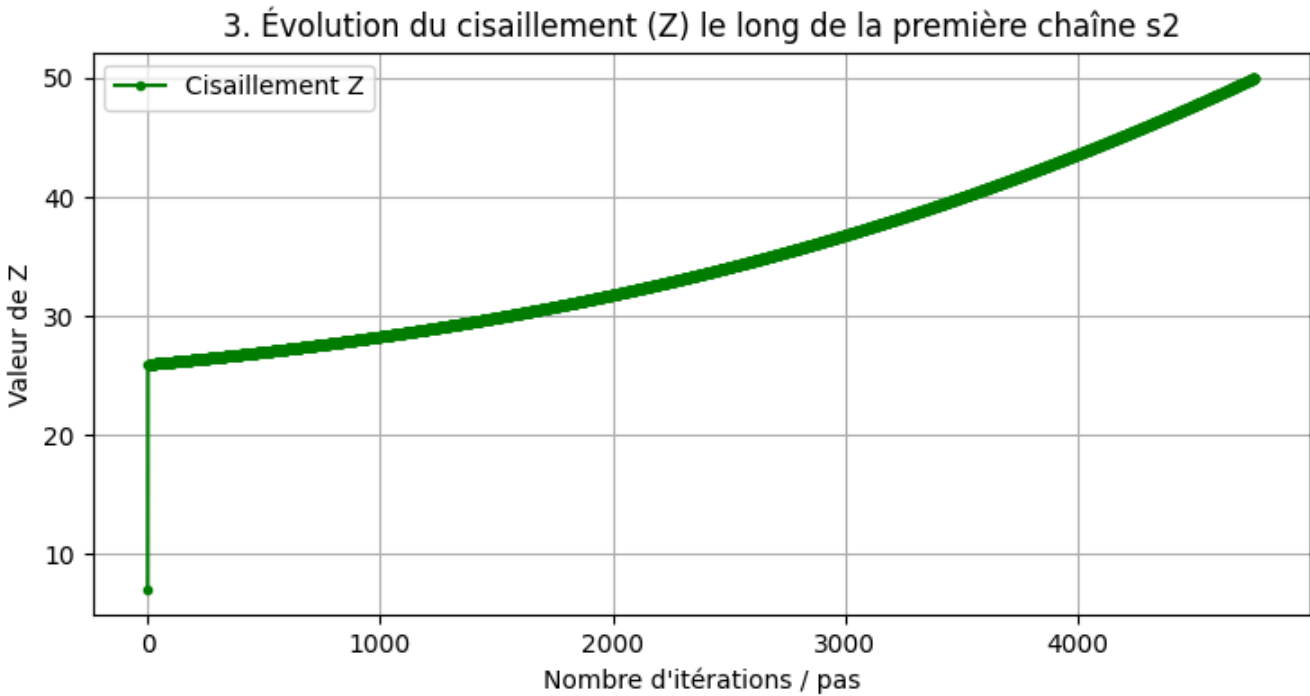
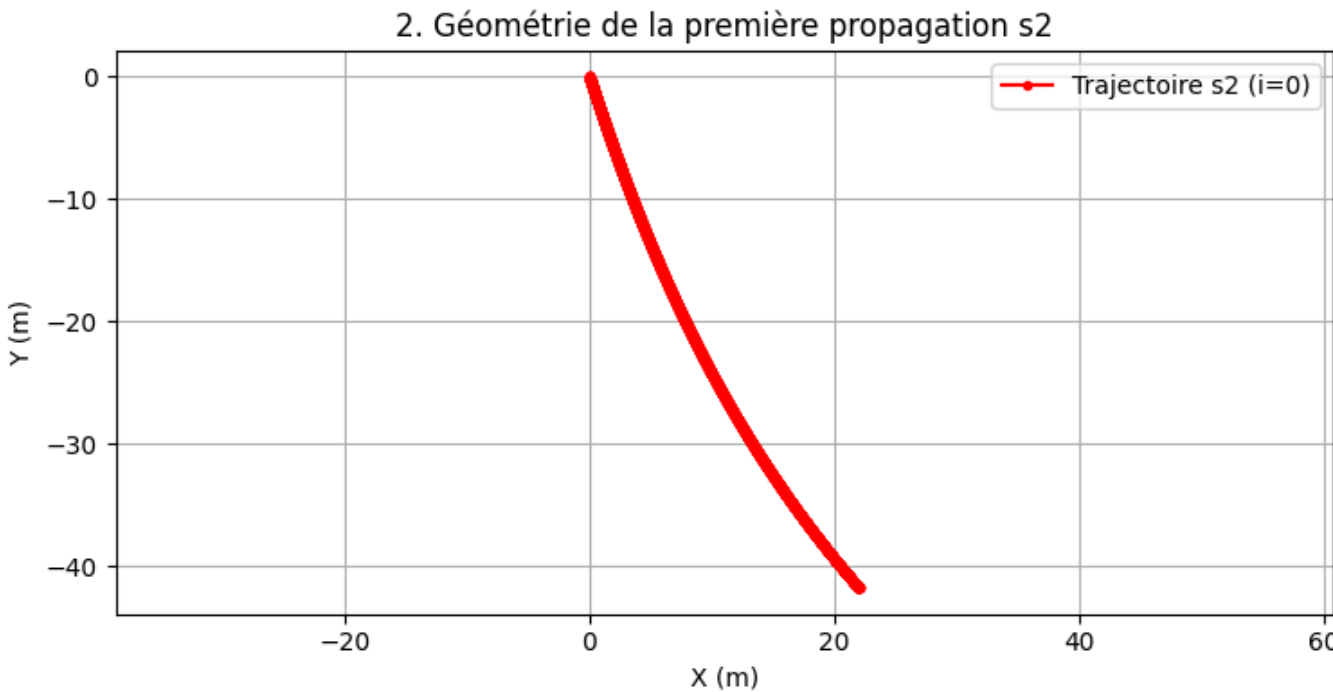
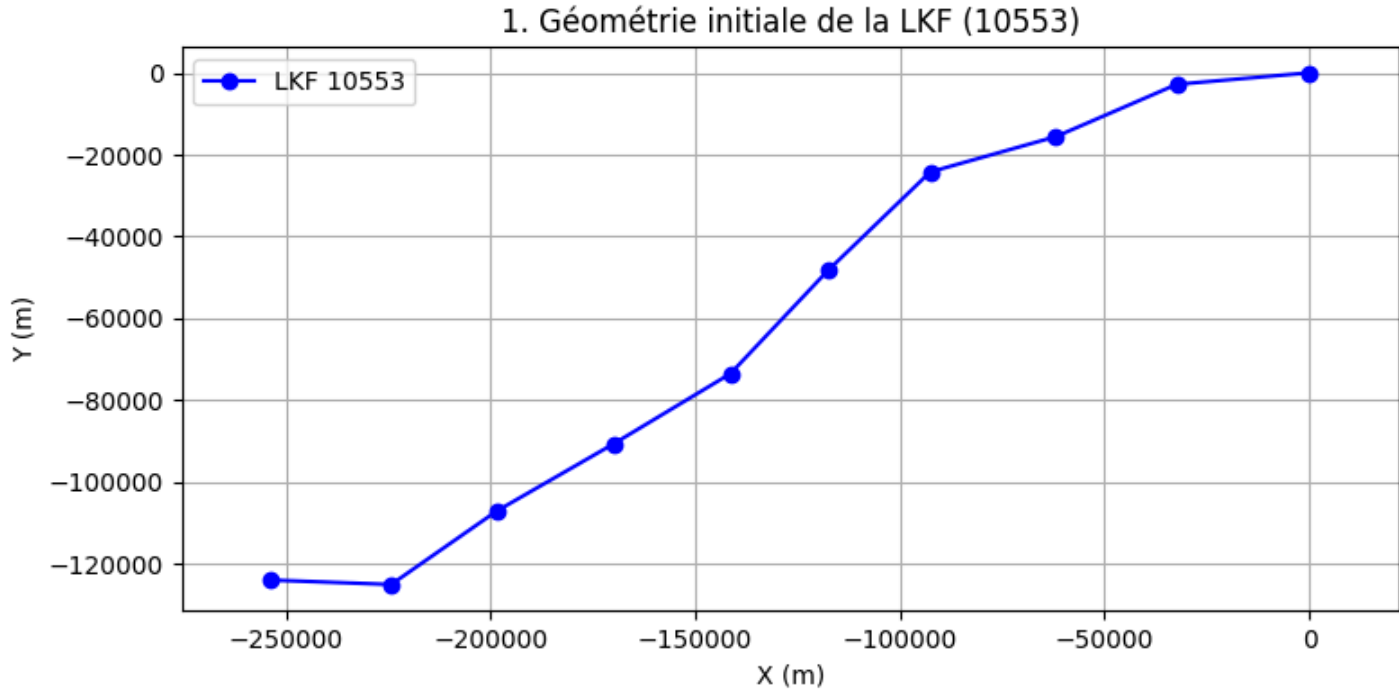
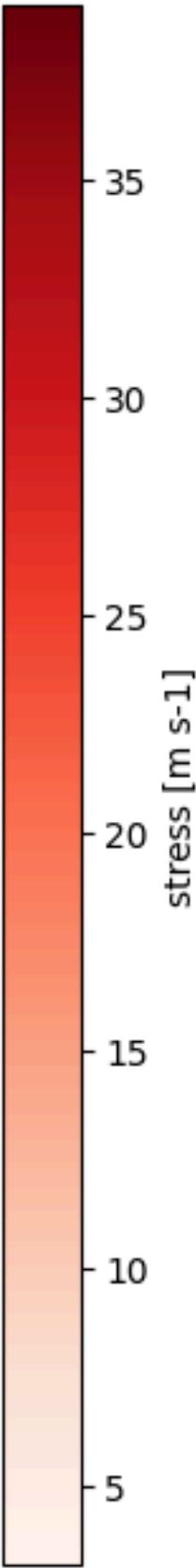
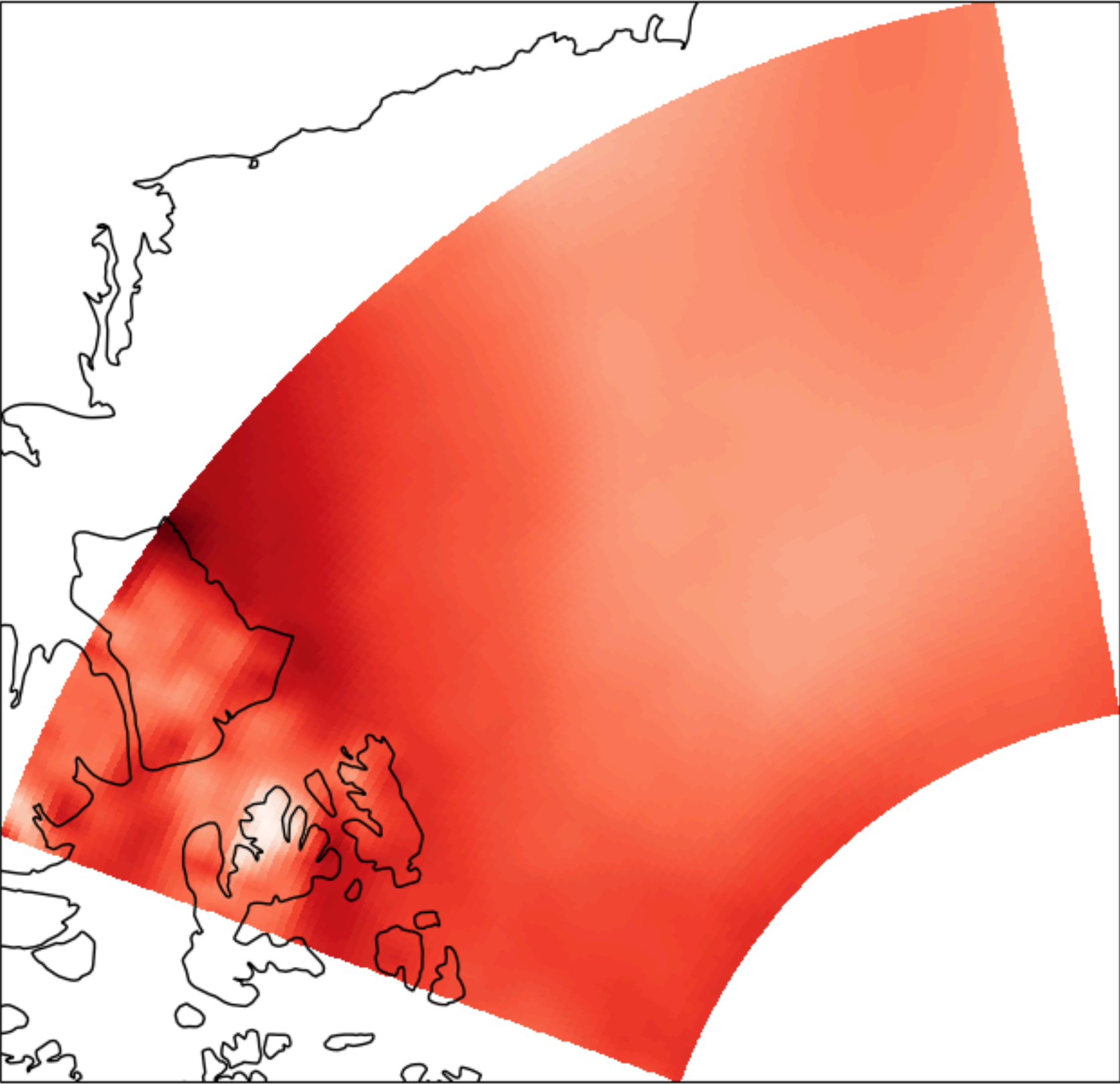


Vitesse du vent interpolé en tout point x, y
Données journalières

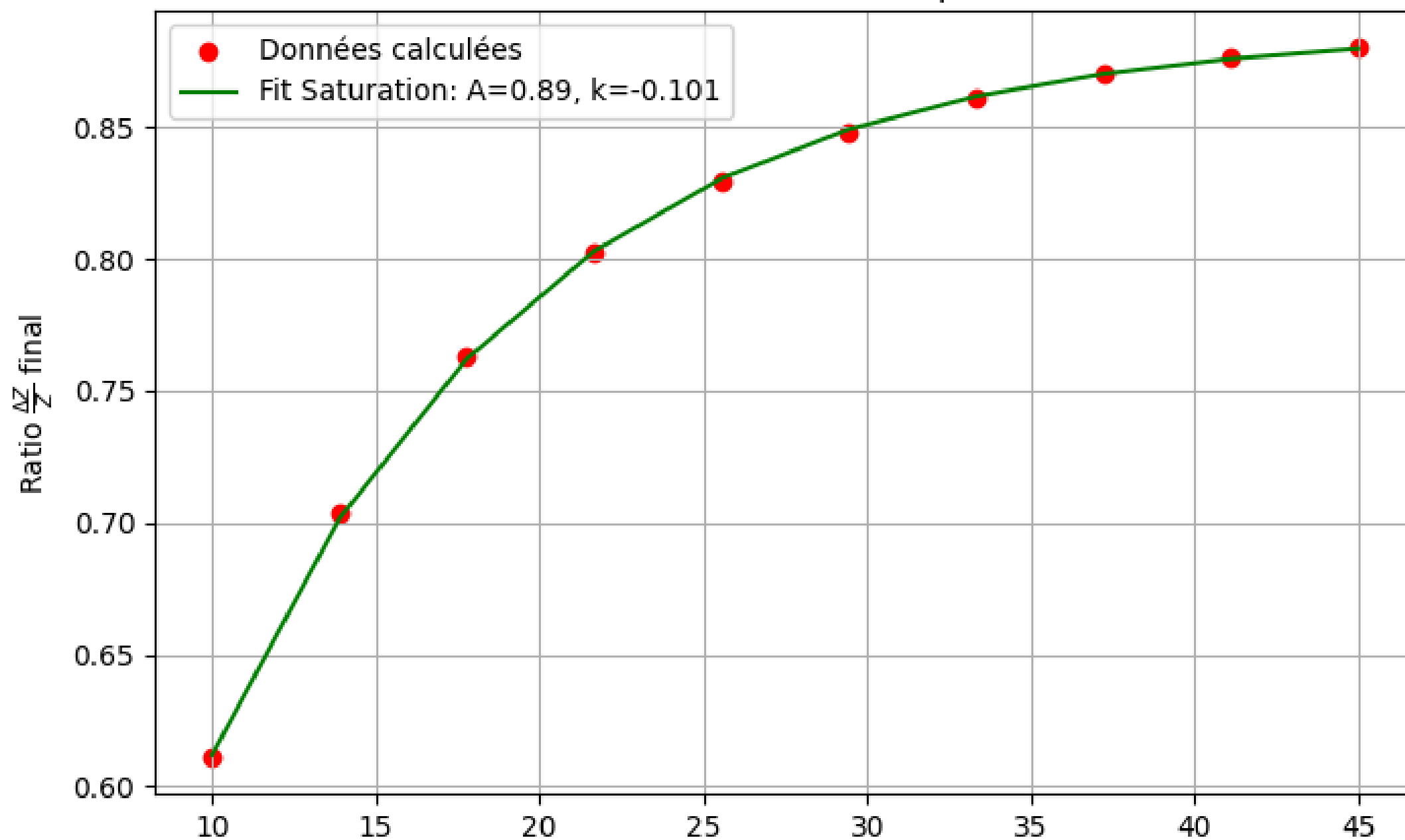


ANNEXES : LKF RÉEL

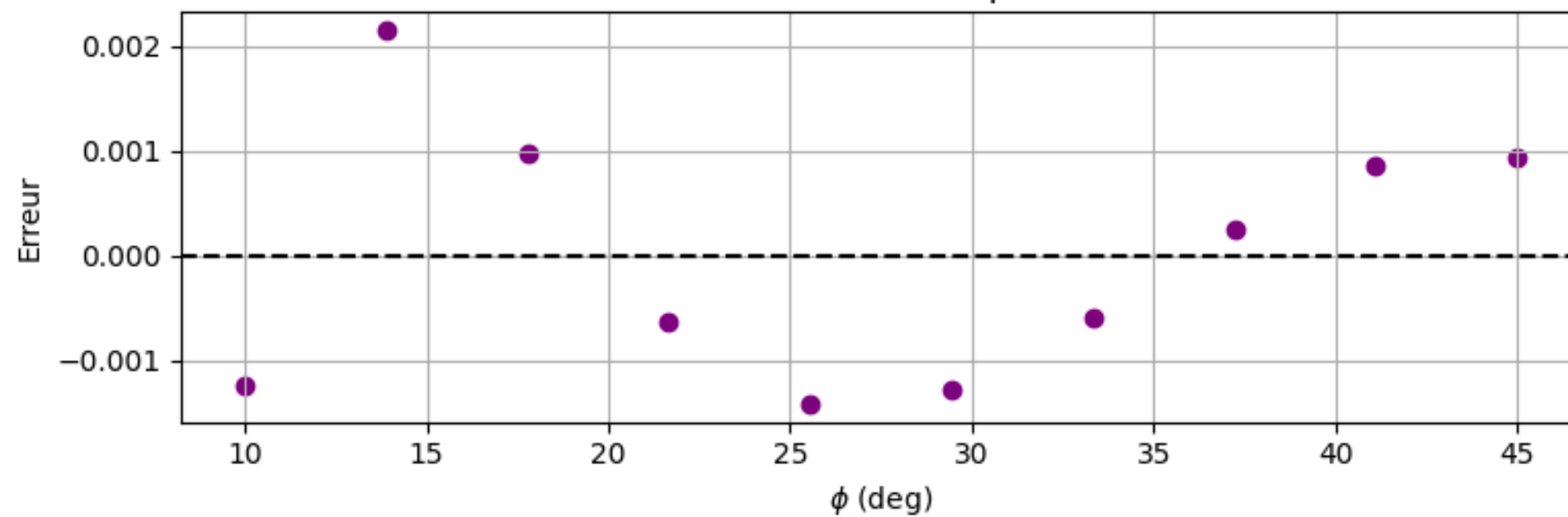
Contrainte (Stress) du vent moyen du 2 au 4 Avril 2007



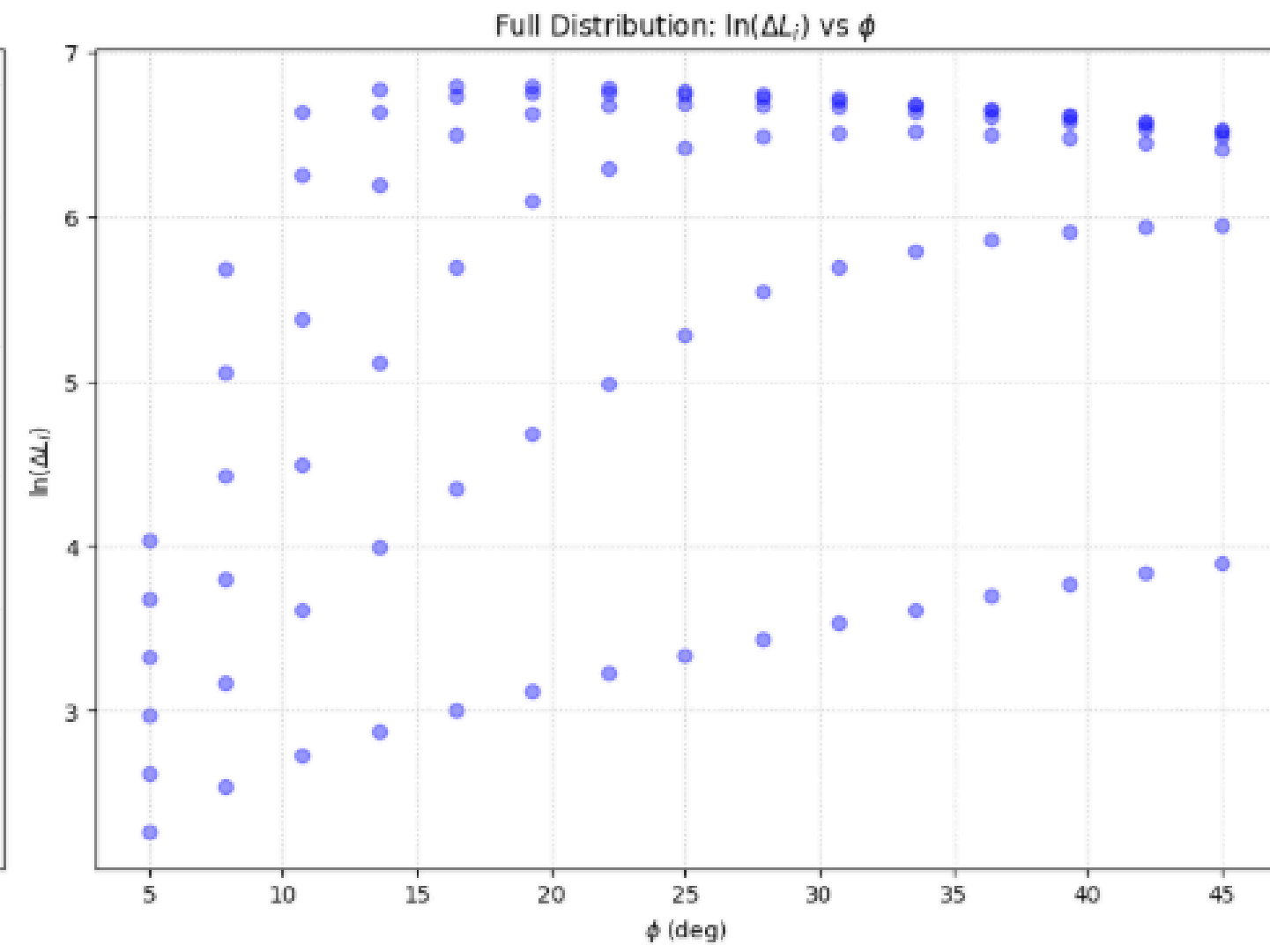
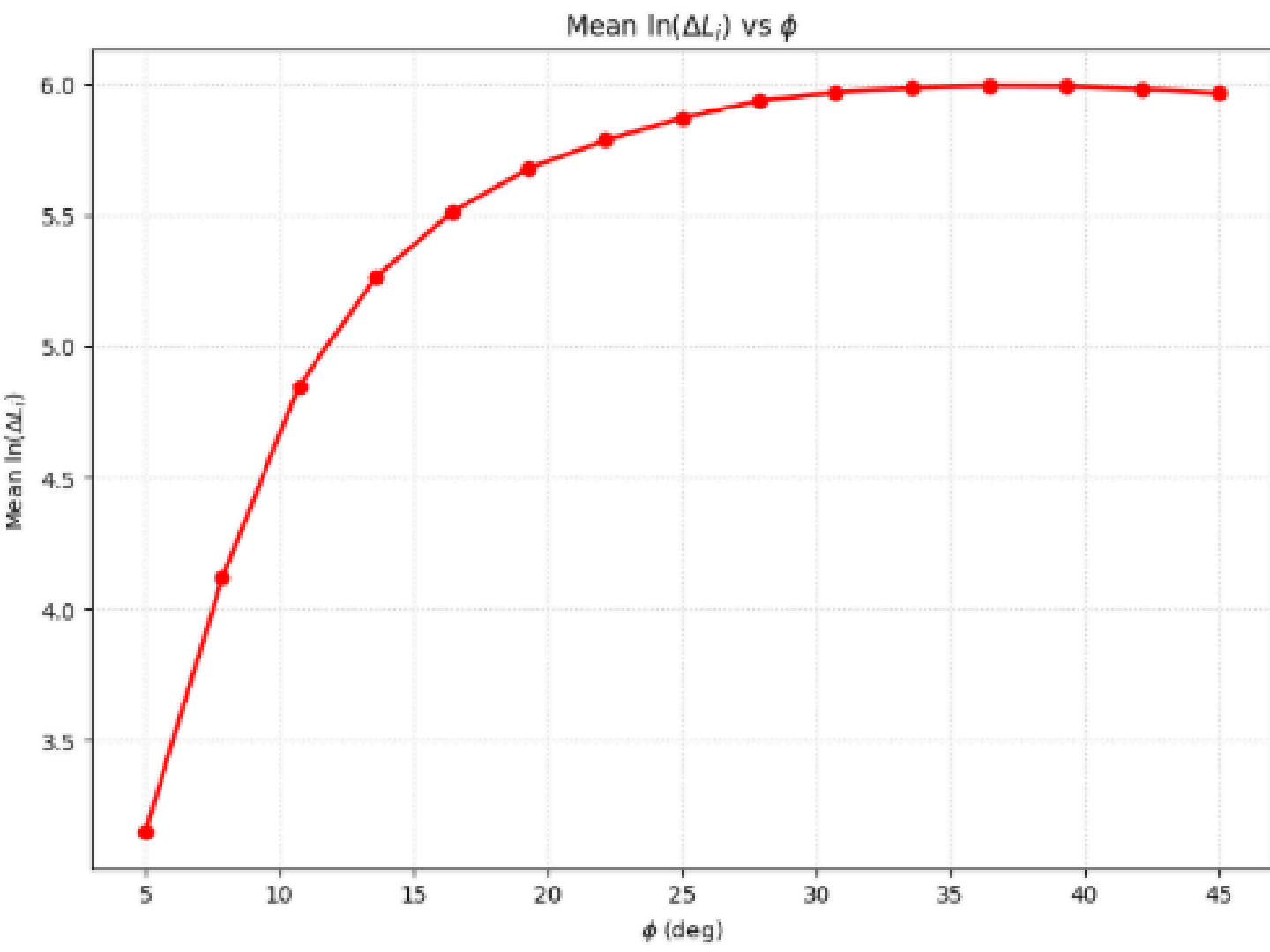
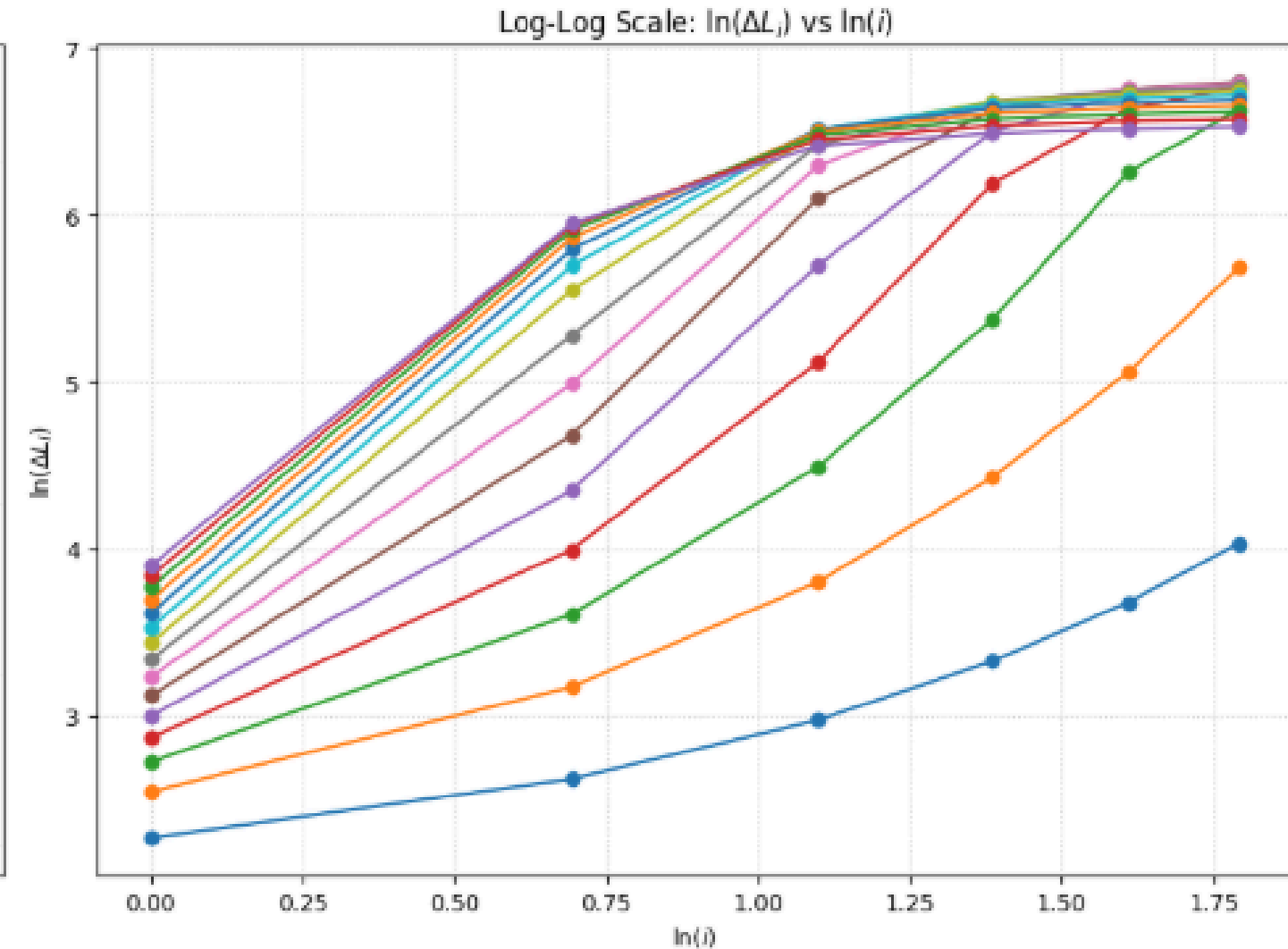
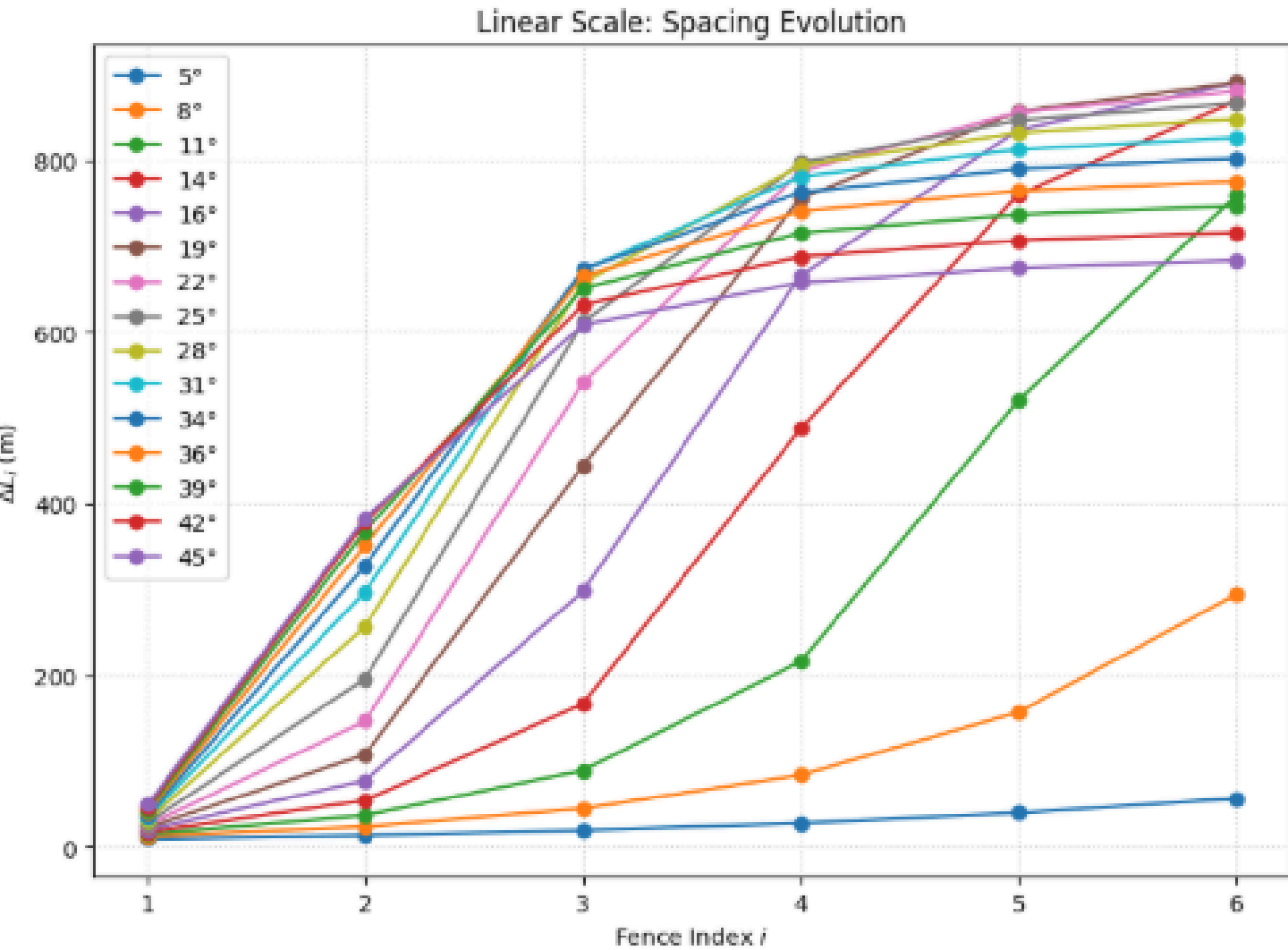
Saturation finale (Modèle Exponentiel)



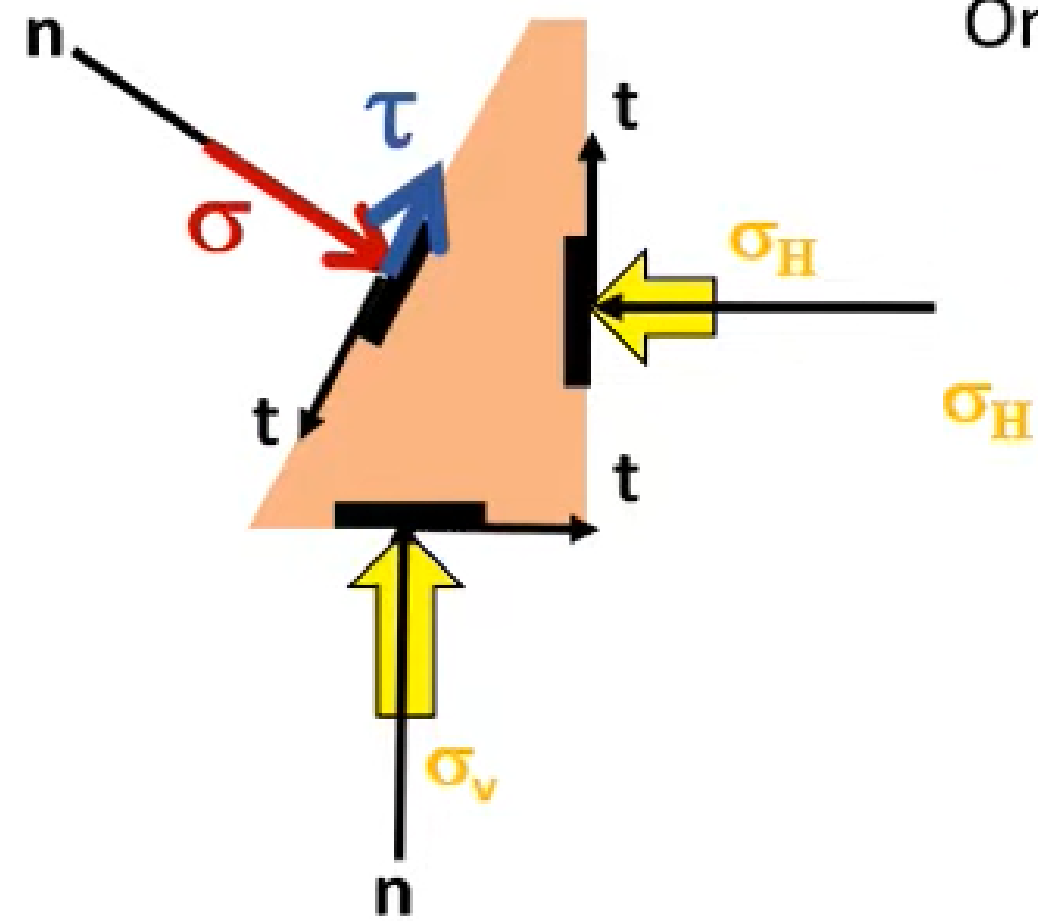
Résidus du modèle exponentiel



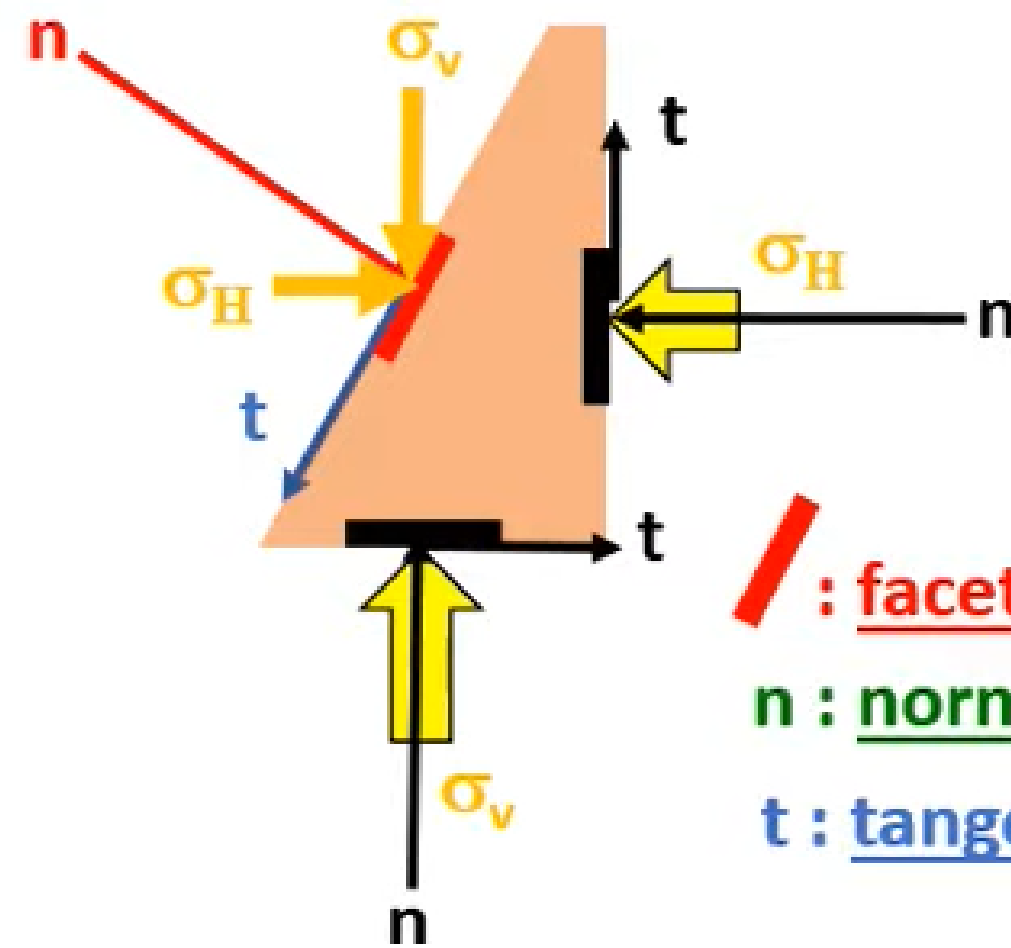
ANNEXES :
RELATION AVEC
PHI



**ANNEXES :
RELATION
AVEC PHI
ET DELTA
LI**



On isole l'un des morceaux obtenus

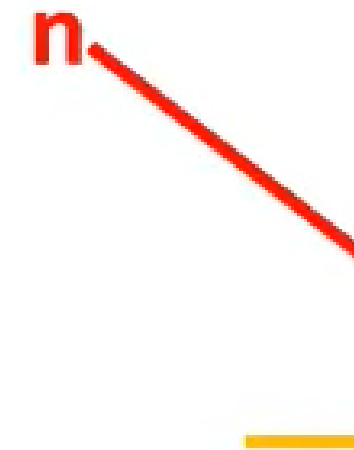


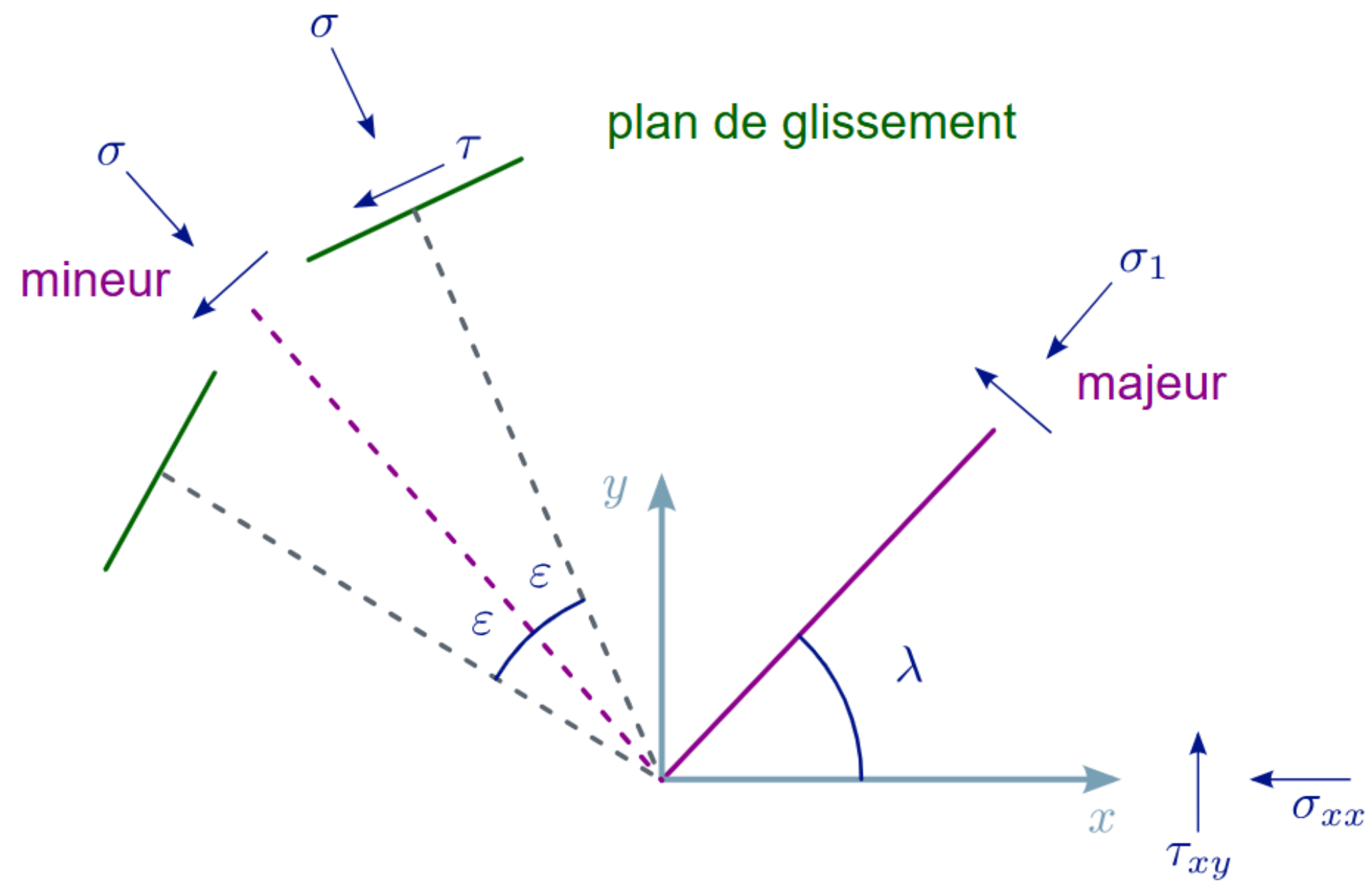
/ : facette inclinée

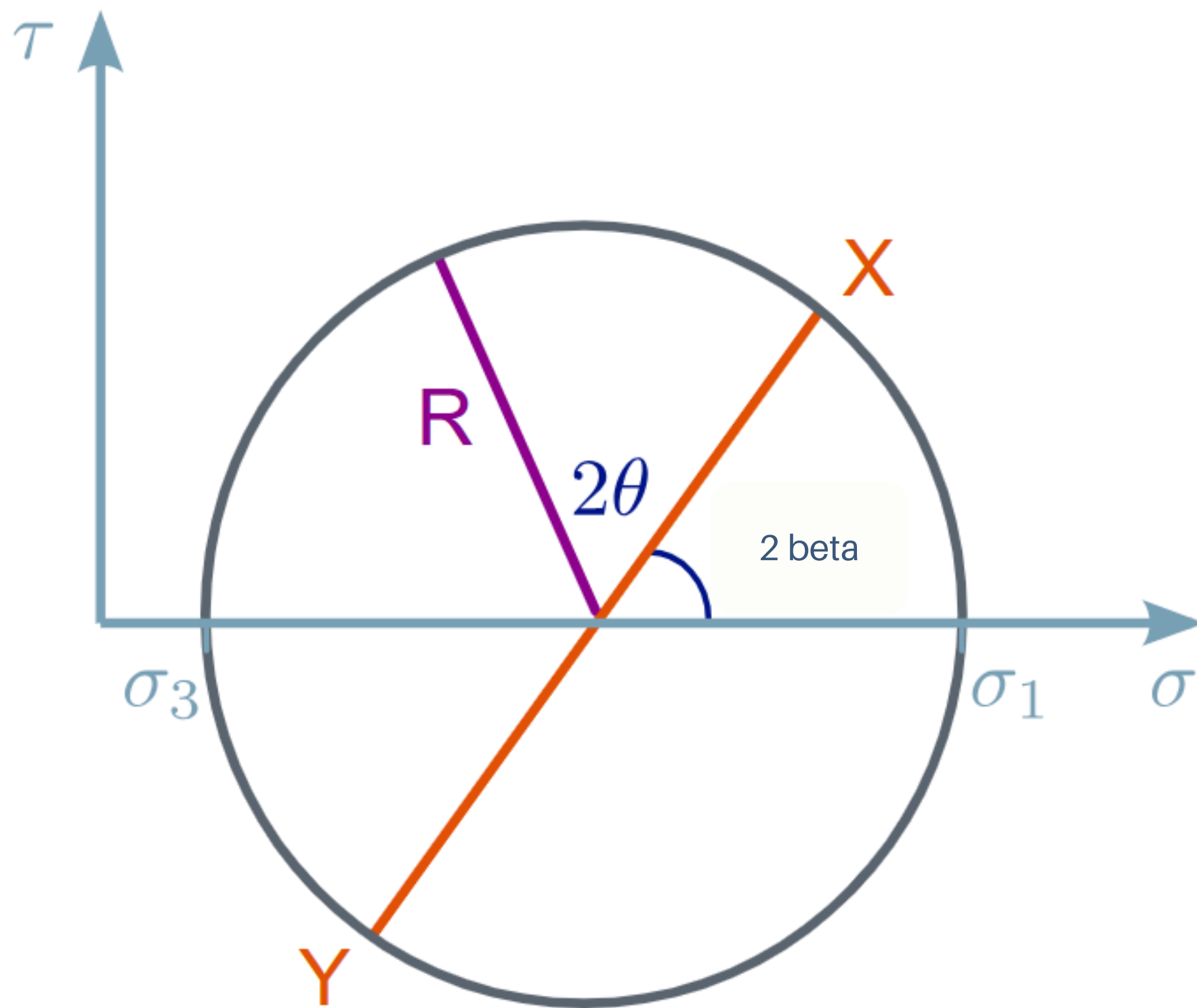
n : normale à la facette

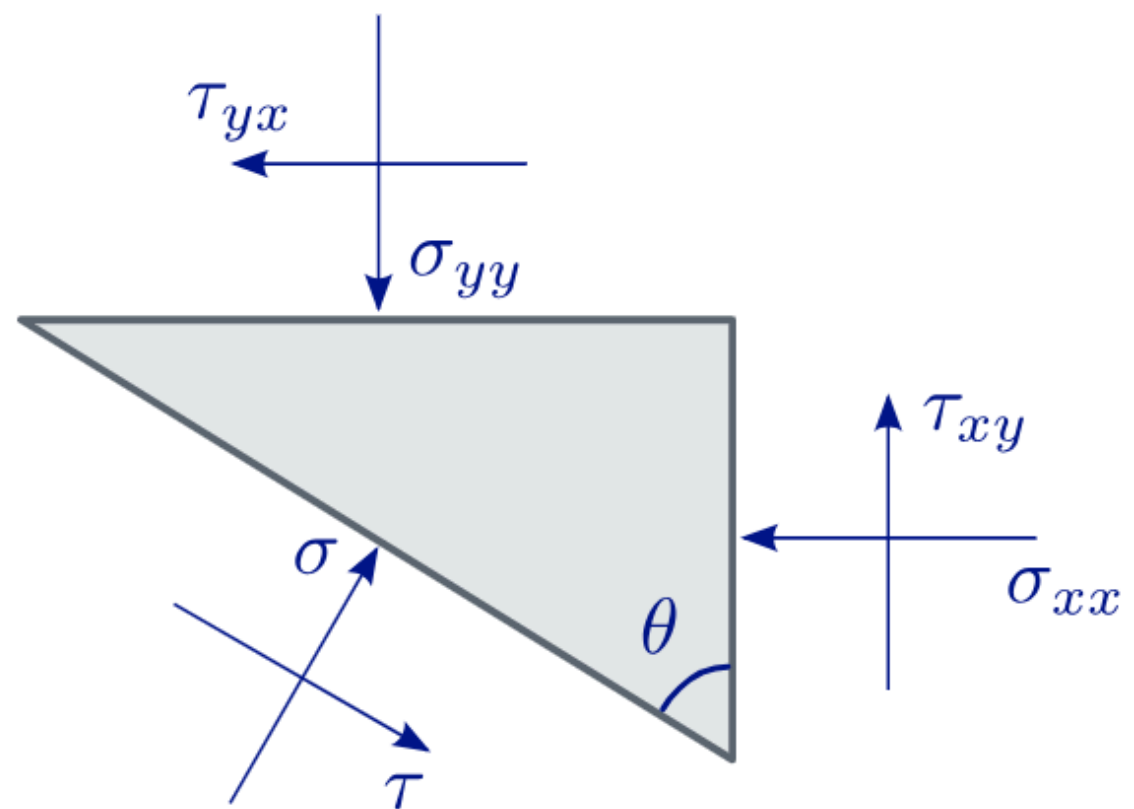
t : tangente à la facette

Zoom sur la facette

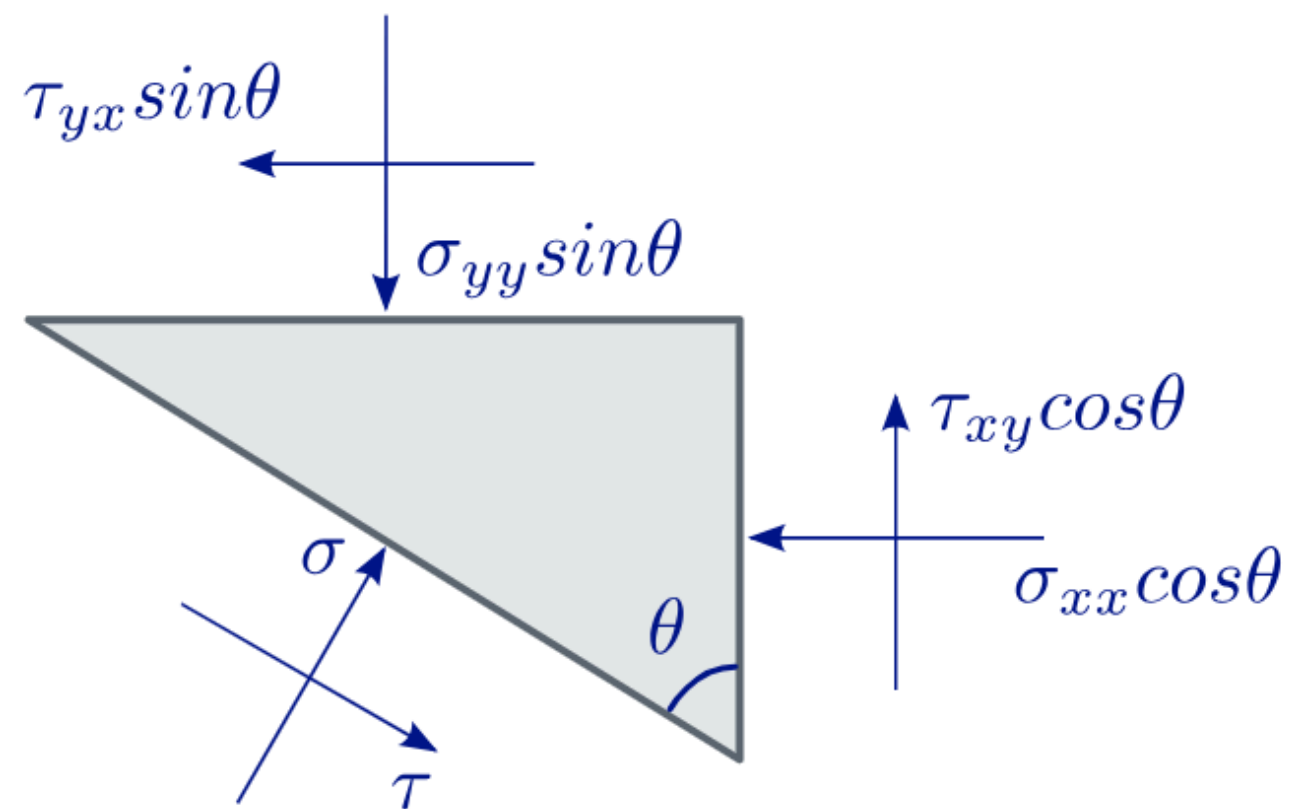








a)



b)

Passage de l'équilibre 2D aux équations 1D

- Équilibre 2D : Projection des équations du mouvement sur les directions de rupture (slip lines).
- Changement de repère : Intégration du Jacobien géométrique lié à l'angle de frottement de la glace.
- Critère de Coulomb : Élimination de la pression isotrope au profit du cisaillement critique Z à la rupture.
- Réduction 1D : Obtention d'équations différentielles ordinaires 1D intégrables pas à pas le long des lignes s_1 et s_2 .

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{a} = 0 \implies \begin{cases} \sigma_{xx} = -\Pi + Z \cos(2\beta) \\ \sigma_{yy} = -\Pi - Z \cos(2\beta) \\ \tau_{xy} = Z \sin(2\beta) \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{\partial \Pi}{\partial s_1} - \sin \phi \frac{\partial Z}{\partial s_1} + 2Z \cos \phi \frac{\partial \beta}{\partial s_2} = a_1 \cos^2 \phi \\ \frac{\partial \Pi}{\partial s_2} - \sin \phi \frac{\partial Z}{\partial s_2} - 2Z \cos \phi \frac{\partial \beta}{\partial s_1} = a_2 \cos^2 \phi \end{cases} \xrightarrow{Z=\Pi \sin \phi + c \cos \phi} \begin{cases} dZ + 2Z \tan \phi d\beta = a_1 \sin \phi ds_1 \\ dZ - 2Z \tan \phi d\beta = a_2 \sin \phi ds_2 \end{cases}$$